

I.E.S Al-Mudeyne

UniCar



Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web

Realizado por:

Miguel Adam Gavira Aabed
Moises Junior Perez García
Francisco Javier Falcón Real

Departamento:

Informática y comunicaciones

Los Palacios y Villafranca, Mayo 2026

Repositorio GitHub:

<https://github.com/Farolita23/Demo-UniCar.git>

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL	3
ÍNDICE DE TABLAS	4
ÍNDICE DE GRÁFICOS	5
1. INTRODUCCIÓN	6
2. ESTUDIO DE VIABILIDAD	7
2.1. Descripción del Sistema Actual	7
2.2. Descripción del Sistema Nuevo	7
2.3. Identificación de Requisitos del Sistema	8
2.3.1. Requisitos de información	8
2.3.2. Requisitos funcionales	10
2.3.3. Otros requisitos	12
2.4. Descripción de la Solución	13
2.5. Planificación del Proyecto	13
2.5.1. Equipo de Trabajo	13
2.5.2. Planificación Temporal	15
2.6. Estudio del coste del proyecto	17
3. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	18
3.1. Identificación del entorno tecnológico	18
3.2. Modelado de datos	18
3.2.1. Modelo Entidad-Relación	18
3.2.2. Esquema de la base de datos	19
3.3. Identificación de los usuarios participantes y finales	19
3.4. Diagramas de Análisis	20
3.4.1. Casos de uso	20
3.4.2. Diagramas de clases	23
3.5. Definición de interfaces de usuario	24
3.5.1. Especificación de principios generales de interfaz	24
3.5.2. Especificación de formatos individuales de la interfaz de pantalla	24
3.5.3. Identificación de perfiles de usuario	26
3.5.4. Especificación de la navegabilidad entre pantallas	27
4. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA	28
4.1. GitHub	28
4.2. Docker	28
5. CONCLUSIONES	30
6. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA	31
6.1. Webgrafia	31

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Sistema Actual: Usuario invitado
Tabla 2. Sistema Actual: Conductor
Tabla 3. Sistema Actual: Administrador
Tabla 4. Requisitos de información: Usuarios
Tabla 5. Requisitos de información: Vehículos
Tabla 6. Requisitos de información: Viajes
Tabla 7. Requisitos de información: Valoraciones
Tabla 8. Requisitos de información: Reportes
Tabla 9. Requisitos de información: Localidades
Tabla 10. Requisitos de información: Campus
Tabla 11. Funcionalidad registro de usuario
Tabla 12. Funcionalidad inicio de sesión
Tabla 13. Funcionalidad consultar viajes disponibles
Tabla 14. Funcionalidad publicar viaje
Tabla 15. Funcionalidad unirse a un viaje
Tabla 16. Funcionalidad gestión de vehículo propio
Tabla 17. Funcionalidad valorar a un usuario
Tabla 18. Funcionalidad reportar a un usuario
Tabla 19. Funcionalidad panel de administración
Tabla 20. Otros requisitos: interfaz
Tabla 21. Otros requisitos: validación de datos
Tabla 22. Otros requisitos: seguridad en el acceso
Tabla 23. Componentes del proyecto I - Scrum Master
Tabla 24. Componentes del proyecto II - Product Owner
Tabla 25. Componentes del proyecto III - Backend
Tabla 26. Componentes del proyecto IV - Frontend
Tabla 27. Componentes del proyecto V - Full Stack / Deploy
Tabla 28. Sprints y temporalización
Tabla 29. Costes del proyecto
Tabla 30. Caso de uso CU-01
Tabla 31. Caso de uso CU-02
Tabla 32. Caso de uso CU-03
Tabla 33. Caso de uso CU-04
Tabla 34. Caso de uso CU-05
Tabla 35. Caso de uso CU-06
Tabla 36. Caso de uso CU-07
Tabla 37. Caso de uso CU-08

ÍNDICE DE GRÁFICOS

- Gráfico 1. Diagrama de Gantt
- Gráfico 2. Diagrama Entidad-Relación
- Gráfico 3. Diagrama relacional
- Gráfico 4. Diagrama de casos de uso. Gestión de acceso
- Gráfico 5. Diagrama de casos de uso. Gestión de viajes
- Gráfico 6. Diagrama de casos de uso. Gestión social y administración
- Gráfico 7. Diagrama de clases
- Gráfico 8. Paleta de colores
- Gráfico 9. Pantalla de inicio (Home)
- Gráfico 10. Pantalla de inicio (responsive)
- Gráfico 11. Pantalla de login
- Gráfico 12. Pantalla de login (responsive)
- Gráfico 13. Pantalla de registro
- Gráfico 14. Pantalla de registro (responsive)
- Gráfico 15. Pantalla de búsqueda de viajes
- Gráfico 16. Pantalla de búsqueda de viajes (responsive)
- Gráfico 17. Pantalla de detalle de viaje
- Gráfico 18. Pantalla de detalle de viaje (responsive)
- Gráfico 19. Pantalla de publicar viaje
- Gráfico 20. Pantalla de publicar viaje (responsive)
- Gráfico 21. Pantalla de perfil de usuario
- Gráfico 22. Pantalla de perfil de usuario (responsive)
- Gráfico 23. Pantalla de “Sobre nosotros”
- Gráfico 24. Pantalla de “Sobre nosotros” (responsive)
- Gráfico 25. Pantalla de panel de administración
- Gráfico 26. Pantalla de panel de administración (responsive)
- Gráfico 27. Pantalla de preguntas frecuentes
- Gráfico 28. Pantalla de preguntas frecuentes (responsive)
- Gráfico 29. Pantalla de favoritos
- Gráfico 30. Pantalla de favoritos (responsive)
- Gráfico 31. Pantalla de gestionar viaje
- Gráfico 32. Pantalla de gestionar viaje (responsive)
- Gráfico 33. Pantalla de mis viajes
- Gráfico 34. Pantalla de mis viajes (responsive)
- Gráfico 35. Pantalla de otro usuario
- Gráfico 36. Pantalla de otro usuario (responsive)
- Gráfico 37. Diagrama de navegabilidad
- Gráfico 38. Diagrama de ramas

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este proyecto integrado es crear una aplicación web de carpooling universitario en Sevilla, denominada UniCar, orientada a facilitar el compartimento de los gastos en materia de desplazamiento. La aplicación permite a los usuarios encontrar o ofrecer trayectos entre sus localidades de origen y el campus universitario, de forma segura y cómoda.

UniCar cubre todo el ciclo del carpooling: los conductores publican sus viajes indicando el vehículo, el campus de destino, la localidad de origen, la fecha, la hora y el precio; los pasajeros buscan y solicitan plaza; y el sistema ofrece recomendaciones personalizadas basadas en las preferencias habituales de cada usuario. Además, los usuarios pueden valorarse mutuamente y reportar comportamientos inadecuados, garantizando así la calidad y la seguridad de la comunidad.

Técnicamente el proyecto se basa en una arquitectura desacoplada: un backend REST desarrollado en Spring Boot con Java 17, un frontend Angular 21, base de datos MySQL gestionada con Hibernate/JPA, autenticación JWT con Spring Security y despliegue mediante contenedores Docker. La API está documentada con Swagger/OpenAPI.

2. ESTUDIO DE VIABILIDAD

2.1. Descripción del Sistema Actual

El sistema o aplicación actual se inicia con la ausencia de una plataforma centralizada. Los alumnos y profesores recurren a grupos de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram) o a anuncios informales en tableros físicos del centro para coordinar viajes compartidos. A continuación se describen las funcionalidades disponibles por perfil:

Tabla 1. Sistema Actual: Usuario invitado

SISTEMA ACTUAL: USUARIO INVITADO	
Funcionalidad	Descripción
Búsqueda de viajes	El usuario localiza manualmente en grupos de mensajería los trayectos disponibles, sin ningún tipo de filtrado ni recomendación.
Contacto con conductor	Se comunica directamente con el conductor por mensaje privado para reservar plaza, sin confirmación formal.
Valoración	No existe ningún sistema de valoraciones. Las opiniones se expresan de forma informal.
Reporte de incidencias	No existe ningún canal para reportar comportamientos inadecuados entre usuarios.

Tabla 2. Sistema Actual: Conductor

SISTEMA ACTUAL: CONDUCTOR	
Funcionalidad	Descripción
Publicación de viaje	El conductor anuncia el viaje en grupos de mensajería indicando origen, destino, fecha y precio de forma manual.
Gestión de plazas	Lleva un recuento manual respondiendo mensajes uno a uno, sin control de capacidad del vehículo.
Vehículo	No existe ningún registro formal del vehículo asociado al viaje.

Tabla 3. Sistema Actual: Administrador

SISTEMA ACTUAL: ADMINISTRADOR	
Funcionalidad	Descripción
Gestión de usuarios	No existe rol de administrador. No hay ningún control centralizado sobre los participantes de la plataforma.
Control de contenidos	Limitado a las herramientas de moderación propias de la plataforma de mensajería utilizada.
Estadísticas	No existe información disponible sobre frecuencia de viajes, rutas más demandadas ni comportamiento de los usuarios.

2.2. Descripción del Sistema Nuevo

El nuevo sistema UniCar es una aplicación web de carpooling universitario que cubre todas las carencias del sistema actual. Los elementos diferenciadores del nuevo sistema son los siguientes:

- Registro y autenticación de usuarios con JWT.
- Gestión completa de vehículos asociados al conductor (modelo, color, matrícula, capacidad).
- Publicación de viajes con información detallada: campus de destino, localidad de origen, fecha, hora, precio y dirección de salida.
- Búsqueda de viajes con sistema de recomendación personalizado basado en el campus habitual y la localidad de residencia del usuario.
- Sistema de valoraciones numéricas entre usuarios, con control de duplicados.
- Sistema de reportes con motivo y fecha y sistema de baneo
- Panel de administración para gestionar usuarios, reportes y bloqueos.
- Interfaz web responsive adaptada a escritorio y dispositivos móviles.
- Despliegue mediante contenedores Docker con docker-compose.
- API REST documentada con Swagger/OpenAPI.

2.3. Identificación de Requisitos del Sistema

2.3.1. Requisitos de información

El sistema debe gestionar la información correspondiente a las siguientes entidades principales, de acuerdo con el modelo de datos implementado:

Tabla 4. Requisitos de información: Usuarios

[RI_01] USUARIOS	
Descripción:	Se requiere almacenar los datos personales de cada usuario, sus credenciales de acceso, su campus habitual y su localidad de residencia, entre otros.
Lista de campos:	id (PK, auto), username (único), email (único), name, birthdate, genre, phone, strikes, banned, drivingLicenseYear, password (BCrypt), usualCampus (FK), homeTown (FK), description, profile_image_url
Observaciones:	Los campos username y email son únicos en el sistema. El campo banned bloquea el acceso. La contraseña se almacena cifrada con BCrypt.

Tabla 5. Requisitos de información: Vehículos

[RI_02] VEHÍCULOS	
Descripción:	Se requiere almacenar la información de los vehículos registrados por los conductores para realizar los viajes.
Lista de campos:	id (PK, auto), user_id (FK), model, color, licensePlate, capacity

Observaciones:	Cada vehículo pertenece a un único conductor. La capacidad determina el número máximo de pasajeros. Un vehículo no puede eliminarse si tiene viajes asociados.
-----------------------	--

Tabla 6. Requisitos de información: Viajes

[RI_03] VIAJES	
Descripción:	Se requiere almacenar los datos de cada viaje publicado, incluyendo el vehículo, el origen y destino, la fecha, la hora, el precio y los usuarios que participan.
Lista de campos:	id (PK, auto), car_id (FK), campus_id (FK), town_id (FK), isToCampus, departureDate, departureTime, departureAddress, price, passengers y requesters.
Observaciones:	La relación N:M con passengers registra los pasajeros confirmados. La relación N:M con requesters registra las solicitudes pendientes. Un viaje no puede eliminarse si tiene pasajeros confirmados.

Tabla 7. Requisitos de información: Valoraciones

[RI_04] VALORACIONES	
Descripción:	Se requiere almacenar las valoraciones numéricas que los usuarios realizan entre sí.
Lista de campos:	id (PK, auto), user_rate_id (FK), rated_user_id (FK)
Observaciones:	No está permitido autovalorarse. No está permitido que el mismo par de usuarios genere dos valoraciones. Solo se puede actualizar el valor numérico; los usuarios involucrados son inmutables.

Tabla 8. Requisitos de información: Reportes

[RI_05] REPORTES	
Descripción:	Se requiere almacenar los reportes realizados por usuarios sobre otros usuarios por comportamientos inapropiados.
Lista de campos:	id (PK, auto), reason, reported_user_id (FK), user_report_id (FK), date
Observaciones:	Cada reporte incluye el motivo y la fecha de la denuncia. El sistema acumula el contador de strikes del usuario reportado. Los reportes son visibles para el administrador.

Tabla 9. Requisitos de información: Localidades

[RI_06] LOCALIDADES	
Descripción:	Se requiere almacenar las localidades de origen de los viajes y de residencia habitual de los usuarios.

Lista de campos:	id (PK, auto), zipCode (único), name
Observaciones:	El código postal identifica de forma unívoca a cada localidad. Se utiliza como origen de los viajes y como localidad habitual del usuario.

Tabla 10. Requisitos de información: Campus

[RI_07] CAMPUS	
Descripción:	Se requiere almacenar los campus universitarios que actúan como destino de los viajes.
Lista de campos:	id (PK, auto), name, address
Observaciones:	Cada campus tiene nombre y dirección. Los usuarios indican su campus habitual al registrarse y pueden modificarlo en su perfil.

2.3.2. Requisitos funcionales

Tabla 12. Funcionalidad registro de usuario

[RF_01] REGISTRO DE USUARIO	
Descripción:	Permite a un nuevo usuario crear una cuenta en la plataforma proporcionando sus datos personales, credenciales y preferencias de campus y localidad.
Observaciones:	Username y email deben ser únicos.

Tabla 13. Funcionalidad inicio de sesión

[RF_02] INICIO DE SESIÓN	
Descripción:	Permite a un usuario ya registrado autenticarse mediante su nombre de usuario y contraseña, recibiendo un token JWT para acceder a los recursos protegidos.
Observaciones:	Los usuarios con cuenta bloqueada no pueden iniciar sesión.

Tabla 13. Funcionalidad consultar viajes disponibles

[RF_04] CONSULTAR VIAJES DISPONIBLES	
Descripción:	Permite consultar el listado paginado de viajes disponibles. Los usuarios reciben también recomendaciones personalizadas según su campus habitual, localidad de residencia y frecuencia compartiendo viaje con un conductor en particular.
Observaciones:	También es posible realizar la búsqueda aplicando ciertos filtros específicos.

Tabla 14. Funcionalidad publicar viaje

[RF_05] PUBLICAR VIAJE	
------------------------	--

Descripción:	Permite a un usuario publicar un nuevo viaje indicando el vehículo, campus de destino, localidad de origen, dirección de salida, fecha, hora y precio por pasajero.
Observaciones:	Exclusiva para usuarios con algún coche registrado. Un viaje no puede eliminarse si ya tiene pasajeros confirmados.

Tabla 15. Funcionalidad **unirse a un viaje**

[RF_06] UNIRSE A UN VIAJE	
Descripción:	Permite a un pasajero solicitar plaza en un viaje publicado. La solicitud queda registrada en la lista de requesters hasta que el conductor la gestione.
Observaciones:	No se puede solicitar plaza en un viaje propio.

Tabla 16. Funcionalidad **gestión de vehículo propio**

[RF_07] GESTIÓN DE VEHÍCULO PROPIO	
Descripción:	Permite a un conductor registrar, modificar y eliminar los vehículos asociados a su cuenta (modelo, color, matrícula, capacidad).
Observaciones:	Un vehículo no puede eliminarse si tiene viajes asociados.

Tabla 17. Funcionalidad **valorar a un usuario**

[RF_08] VALORAR A UN USUARIO	
Descripción:	Permite a un usuario puntuar a otro con una nota del 1 al 5.
Observaciones:	No se permite la valoración a ningún usuario con el que no se haya compartido al menos un viaje. Solo se permite una valoración por usuario.

Tabla 18. Funcionalidad **reportar a un usuario**

[RF_09] REPORTAR A UN USUARIO	
Descripción:	Permite a un usuario reportar a otro indicando el motivo de la denuncia. El sistema registra el reporte con fecha.
Observaciones:	No se permite el reporte a ningún usuario con el que no se haya compartido al menos un viaje. Puedes hacer diferentes reportes a un mismo usuario, así como eliminarlos.

Tabla 19. Funcionalidad **panel de administración**

[RF_10] PANEL DE ADMINISTRACIÓN	
Descripción:	Permite al administrador consultar todos los usuarios, gestionar su estado (activar/bloquear cuenta mediante el campo banned) y consultar todos los reportes del sistema.

Observaciones:	Funcionalidad exclusiva del rol administrador. Accesible a través de los endpoints protegidos de la API REST y del panel de administración del frontend.
-----------------------	--

2.3.3. Otros requisitos

Tabla 20. Otros requisitos: interfaz

[RNF_01] INTERFAZ ATRACTIVA, INTUITIVA Y RESPONSIVE	
Descripción:	La interfaz debe facilitar el uso intuitivo de la aplicación, con un diseño atractivo y adaptado a la visualización en distintos dispositivos y resoluciones.
Observaciones:	

Tabla 21. Otros requisitos: validación de datos

[RNF_02] VALIDACIÓN DE DATOS	
Descripción:	La aplicación debe validar los datos introducidos antes de realizar cualquier acción con la base de datos. Debe evitar los campos vacíos cuando son obligatorios y validar el formato de los campos introducidos (contraseña, email, teléfono).
Observaciones:	

Tabla 22. Otros requisitos: seguridad en el acceso

[RNF_03] SEGURIDAD EN EL ACCESO	
Descripción:	La aplicación comprueba la identidad del usuario mediante JWT (Spring Security). Las contraseñas se almacenan cifradas con BCrypt. Las rutas protegidas solo son accesibles con token válido.
Observaciones:	

2.4. Descripción de la Solución

Analizando la situación actual se observó que era necesario desarrollar una plataforma centralizada que sustituyera los grupos de mensajería informales por un sistema estructurado y seguro. A continuación se describen los bloques funcionales de la solución:

Módulo de autenticación y seguridad:

La seguridad del sistema se fundamenta en un modelo de autenticación JWT gestionado mediante Spring Security. Mientras que los endpoints de /api/auth/ son públicos para permitir el registro y acceso de usuarios, el resto de la API permanece protegida. En el lado del cliente, el flujo se controla mediante Angular Guards, que garantizan que el estado de la sesión sea coherente con los permisos de navegación del usuario.

Módulo de viajes:

Los conductores publican viajes con datos completos. El sistema ofrece dos modos de consulta: listado paginado general y recomendaciones personalizadas, que filtran automáticamente los viajes cuyo campus y localidad coinciden con las preferencias del usuario. Además también existe la opción de realizar una búsqueda con filtrado complejo para encontrar viajes específicos.

Módulo de comunidad:

El sistema de valoraciones permite puntuar a otros usuarios con una nota del 1 al 5. El sistema impide la autovaloración y la valoración duplicada. El sistema de reportes permite documentar incidencias con motivo y fecha. El administrador puede banear cuentas desde el panel de administración.

Módulo de administración:

El panel de administración permite al administrador gestionar los usuarios del sistema, consultar y gestionar todos los reportes registrados y bloquear o desbloquear cuentas.

2.5. Planificación del Proyecto

2.5.1. Equipo de Trabajo

Los componentes de este proyecto son:

Tabla 23. Componentes del proyecto I

COMPONENTE I	
Nombre:	Ramón Morales Pacheco
Cargo:	Jefe de proyecto / Scrum Master
Email:	ramon_javier.morales@iesalmudeyne.es
Función:	Se encarga de asegurar que las reglas se cumplen y se apliquen según lo previsto. Coordina las reuniones de sprint, gestiona el tablero kanban y da el enunciado y los requisitos del proyecto al equipo.

Tabla 24. Componentes del proyecto II

COMPONENTE II	
Nombre:	Ramón Morales Pacheco
Cargo:	Product Owner
Email:	ramon_javier.morales@iesalmudeyne.es
Función:	Determina las expectativas del producto, registra los cambios y administra el backlog de Scrum. Es responsable de priorizar los objetivos de cada sprint en función de su valor para las partes interesadas.

Tabla 25. Componentes del proyecto III

COMPONENTE III	
Nombre:	Francisco Javier Falcón Real

Cargo:	Analista jefe y desarrollador principal del entorno servidor
Email:	ffalrea912@g.educaand.es
Función:	Su función principal es traducir las necesidades de la aplicación en estructuras de código eficientes y seguras. Es el principal desarrollador del backend en Spring Boot: entidades, repositorios, servicios, controladores y seguridad JWT.

Tabla 26. Componentes del proyecto IV

COMPONENTE IV	
Nombre:	Moises Junior Perez García
Cargo:	Diseñador UI/UX y desarrollador principal del entorno cliente
Email:	mpergar763r@g.educaand.es
Función:	Sus funciones clave incluyen satisfacer las necesidades del usuario, crear wireframes y prototipos navegables, diseñar la interfaz visual y realizar pruebas de usabilidad. Es el principal desarrollador del frontend en Angular.

Tabla 27. Componentes del proyecto V

COMPONENTE V	
Nombre:	Miguel Adam Gavira Aabed
Cargo:	Ingeniero de despliegue, Tech Lead y desarrollador Full Stack
Email:	mgavaab2508@g.educaand.es
Función:	Diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas, liderazgo técnico del equipo, ingeniería de despliegue con Docker y desarrollo Full Stack. Encargado de la arquitectura de la aplicación, el flujo de datos, la documentación técnica y el apoyo al resto de desarrolladores.

Para realizar este proyecto la metodología utilizada es SCRUM, ya que es un entorno de trabajo donde se aplican una serie de acciones con el objetivo de abordar proyectos de forma mucho más rápida y eficiente. En Scrum el trabajo colaborativo es fundamental, por lo que se garantiza un alto nivel de comunicación entre los componentes del equipo. El trabajo se organiza en sprints de duración semanal.

2.5.2. Planificación Temporal

Existen 3 artefactos en un proyecto así: el Product Backlog (lista ordenada de características del producto), el Sprint Backlog (tareas comprometidas por el equipo en cada sprint) y el Incremento del producto (mejoras, correcciones o nuevas funcionalidades entregadas al final de cada sprint).

Las fases y reuniones de la planificación son: (1) Organización del trabajo pendiente — el Scrum Master da el enunciado y los requisitos; (2) Planificación del sprint — reunión de todo

el equipo para definir el plan de acción de la semana; (3) Ejecución del sprint — 7 días siguiendo las tareas asignadas sin desvíos que generen descoordinación; (4) Reunión semanal de seguimiento de 15 minutos; (5) Revisión del sprint — presentación del trabajo completado para validar la compatibilidad entre las partes desarrolladas; (6) Retroalimentación — retrospectiva para identificar mejoras para el siguiente sprint.

Tabla 28. Sprints y temporalización

Sprint	Tareas	Fechas
Sprint 1	Creación del modelo ER y mapeo correspondiente en un proyecto Spring Boot	12/01/2026 – 18/01/2026
Sprint 2	Creación y adaptación del modelo ER para la conexión a una base de datos	19/01/2026 – 25/01/2026
Sprint 3	Creación de la plantilla del proyecto Spring Boot	26/01/2026 – 01/02/2026
Sprint 4	Creación de la plantilla, wireframes y estructura del frontend Angular	09/02/2026 – 15/02/2026
Sprint 5	Trabajo en el BackEnd y FrontEnd: módulos de usuario, viaje, vehículo	16/02/2026 – 22/02/2026
Sprint 6	Testing y depuración de errores	23/02/2026 – 01/03/2026
Sprint 7	Pruebas de despliegue con Docker	02/03/2026 - 08/03/2026
Sprint 8	Tiempo para trabajar en características adicionales	02/03/2026 - 15/03/2026
Sprint 9	Tiempo para trabajar en características adicionales	09/03/2026 - 22/03/2026
Sprint 10	Últimas comprobaciones y testeo de la aplicación completa	16/03/2026 - 22/03/2026

Gráfico 1. Diagrama de Gantt

Tarea	12-18 Ene	19-25 Ene	26 Ene - 1 Feb	2-8 Feb	9-15 Feb	16-22 Feb	23 Feb - 1 Mar	2-8 Mar	9-15 Mar	16-22 Mar
S1: Modelo ER y mapeo SB										
S2: Adaptación ER a BDD										
S3: Plantilla Spring Boot										
S4: Plantilla FrontEnd / Wireframes										
S5: BackEnd y FrontEnd										
S6: Testing y depuración										
S7: Pruebas de despliegue										
S8: Características adicionales										
S9: Características adicionales										
S10: Comprobaciones finales										

2.6. Estudio del coste del proyecto

En el sector TIC en España, aunque el convenio marque mínimos cercanos a los 16.000 €–17.000 € brutos anuales, un salario de mercado para un desarrollador junior con capacidad real de desarrollo ronda los 19.500 € brutos anuales. Para este proyecto se ha calculado el coste real en base a 450 horas de trabajo a un precio hora de mercado de 14,63 €/h, ciñéndonos al convenio colectivo del sector de tecnología e información publicado en el BOE ([https://www.boe.es/eli/es/res/2025/04/04/\(10\)](https://www.boe.es/eli/es/res/2025/04/04/(10)))

Los costes del proyecto pueden dividirse en los siguientes bloques:

Tabla 29. Costes del proyecto

Concepto	Cálculo detallado	Coste subtotal
1. Coste de Personal	450 horas × 14,63 €/h	6.583,50 €
2. Amortización Hardware	3 equipos durante 2,5 meses	187,50 €
3. Licencias y Software	Herramientas de desarrollo y suscripciones AWS	300,00 €
4. Suministros	Luz, internet y servidor de desarrollo	150,00 €
SUBTOTAL COSTES DIRECTOS		7.221,00 €
5. Contingencia (15%)	Mayor riesgo por perfil Junior	1.083,15 €
COSTE TOTAL DE PRODUCCIÓN		8.304,15 €

3. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

3.1. Identificación del entorno tecnológico

Entorno de desarrollo:

- Lenguaje Backend: Java 17
- Lenguaje Frontend: TypeScript 5.9
- Framework Backend: Spring Boot 3.3.4 (Maven)
- Framework Frontend: Angular 21.1
- ORM: Hibernate / Spring Data JPA (ddl-auto=update)
- Base de Datos: MySQL (XAMPP / phpMyAdmin)
- Seguridad: Spring Security + JWT (jjwt 0.11.5)
- Documentación API: SpringDoc OpenAPI 2.6.0 (Swagger UI en /swagger-ui)
- Mapeo de objetos: MapStruct 1.6.3
- IDE Backend: Spring Tool Suite 4
- IDE Frontend: Visual Studio Code
- Gestión de dependencias Backend: Apache Maven
- Gestión de dependencias Frontend: npm 10.9.2
- Control de versiones: Git / GitHub

Entorno de Explotación:

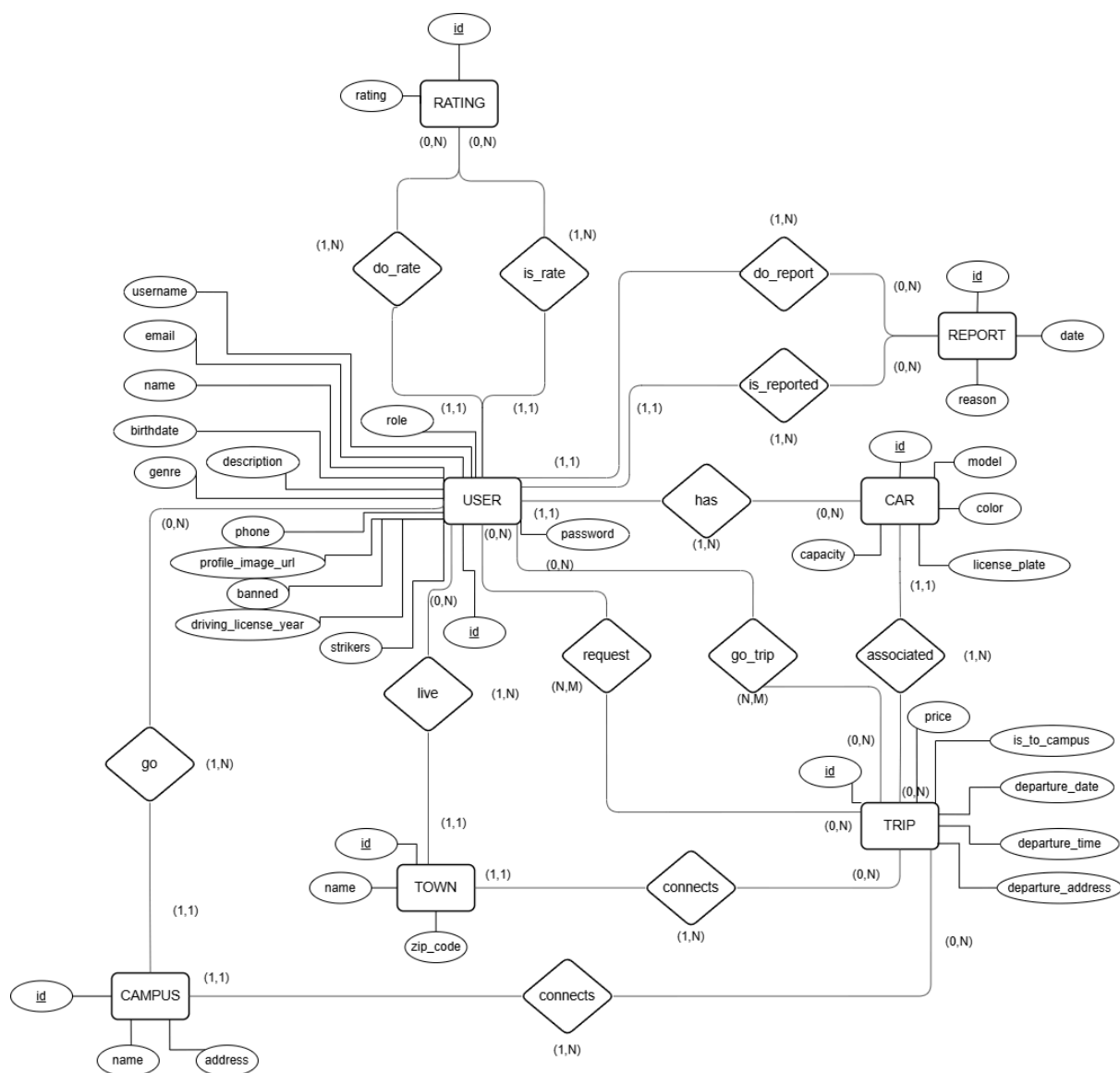
- Plataforma de despliegue: contenedores Docker gestionados con Docker Compose.
- Contenedor BD: servidor MySQL a partir de la imagen oficial mysql de DockerHub.
- Contenedor Backend: API REST Spring Boot a partir de la imagen eclipse-temurin (OpenJDK).
- Contenedor Frontend: aplicación Angular servida mediante Node/nginx.
- Los contenedores se comunican a través de la red interna definida en docker-compose.yml. Se utilizan volúmenes Docker para la persistencia de datos.
- La aplicación completa se levanta con el comando: docker-compose up --build.

3.2. Modelado de datos

El modelado de datos parte del análisis del dominio del carpooling universitario. Las entidades principales identificadas son: User, Car, Trip, Rating, Report, Town y Campus. El esquema de la base de datos es generado automáticamente por Hibernate al arrancar el backend, respetando las claves foráneas y las relaciones definidas en las entidades JPA.

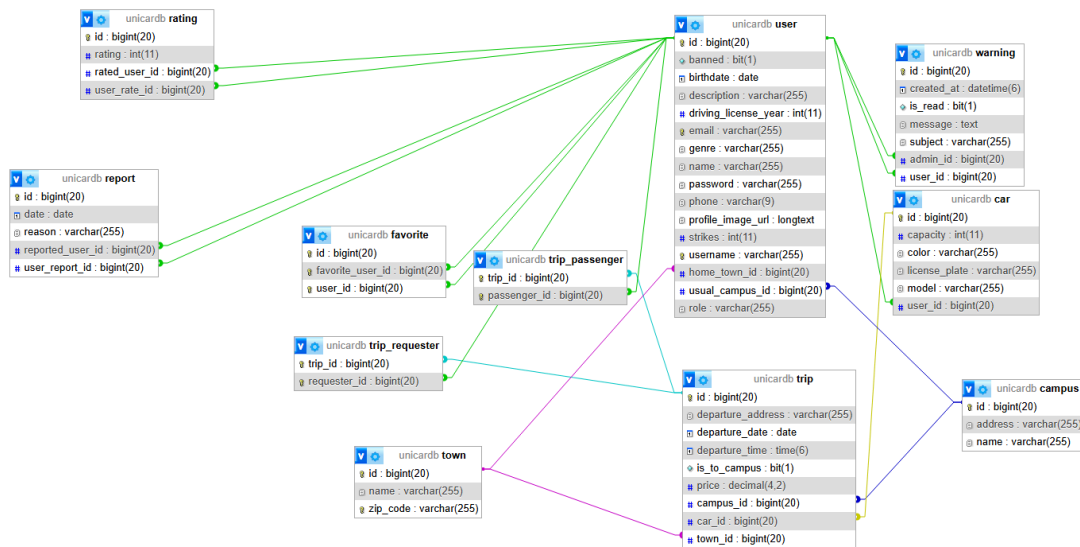
3.2.1. Modelo Entidad-Relación

Gráfico 2. Diagrama Entidad-Relación



3.2.2. Esquema de la base de datos

Gráfico 3. Diagrama relacional



El esquema relacional resultante está compuesto por las tablas: user, car, trip, rating, report, town, campus, trip_passenger y trip_requester. Las claves foráneas garantizan la integridad referencial entre todas las entidades. Hibernate genera y mantiene este esquema automáticamente a partir de las anotaciones JPA (@Entity, @ManyToOne, @ManyToMany, @OneToMany) definidas en el código Java del backend.

3.3. Identificación de los usuarios participantes y finales

Usuarios participantes:

- Desarrolladores de la aplicación: Miguel Adam Gavira Aabed, Moises Junior Perez García y Francisco Javier Falcón Real; responsables de la programación, pruebas y documentación.
- Tutores del Proyecto Integrado: Ramón Morales Pacheco, encargado de la supervisión del desarrollo y de la definición de los requisitos del sistema.
- IES Al-Mudeyne: cliente para el cual se desarrolla la aplicación, con aportaciones en el diseño y en las funcionalidades.

Usuarios finales:

- Pasajero: usuario registrado que busca viajes disponibles, solicita plaza, consulta su historial y valora a otros usuarios.
- Conductor: usuario registrado con carné de conducir que publica viajes con su vehículo, gestiona las solicitudes de plaza, consulta su historial como conductor y valora a sus pasajeros.
- Administrador: usuario con permisos especiales que gestiona los usuarios del sistema, consulta y resuelve los reportes recibidos, y puede bloquear o desbloquear cuentas.

3.4. Diagramas de Análisis

3.4.1. Casos de uso

Tabla 30. Caso de uso CU-01

Actores	
Usuario no registrado	Usuario no registrado
Descripción:	Registro en la plataforma UniCar
Casos de Uso CU-01	
Precondición	El usuario accede a la pantalla de registro.
Descripción	Registro en la plataforma UniCar
Secuencia normal	1. El usuario accede a la pantalla de registro desde la pantalla de login. 2. Rellena el formulario con sus datos personales, credenciales, campus habitual y localidad de residencia. 3. El sistema valida los datos y comprueba que el username y el email no estén ya registrados. 4. Si la validación es correcta, el sistema crea la cuenta y redirige al usuario al login.
Postcondición	El usuario queda registrado y puede acceder a la plataforma.
Comentarios	Username y email deben ser únicos. La contraseña se almacena cifrada con BCrypt.

Tabla 31. Caso de uso CU-02

Actores	
Usuario registrado	Usuario registrado
Descripción:	Inicio de sesión en la plataforma
Casos de Uso CU-02	
Precondición	El usuario tiene una cuenta registrada y activa (banned=false).
Descripción	Inicio de sesión en la plataforma
Secuencia normal	1. El usuario accede a la pantalla de login. 2. Introduce su nombre de usuario y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales y genera un token JWT. 4. El usuario es redirigido a la pantalla principal autenticado.
Postcondición	El usuario queda autenticado y puede acceder a las funcionalidades protegidas.
Comentarios	Los usuarios con banned=true no pueden iniciar sesión.

Tabla 32. Caso de uso CU-03

Actores	
Conductor	Usuario registrado
Descripción:	Publicar un viaje
Casos de Uso CU-03	
Precondición	El usuario tiene al menos un vehículo registrado.
Descripción	Publicar un viaje
Secuencia normal	1. El conductor accede a la pantalla de publicar viaje. 2. Selecciona el vehículo, el campus de destino, la localidad de origen, la dirección de salida, la fecha, la hora y el precio. 3. Confirma la publicación. 4. El sistema crea el viaje y lo añade al listado general.
Postcondición	El viaje queda publicado y es visible para el resto de usuarios.
Comentarios	No se puede publicar un viaje sin tener previamente un vehículo registrado. No se puede eliminar un viaje que ya tiene pasajeros confirmados.

Tabla 33. Caso de uso CU-04

Actores	
Pasajero	Usuario registrado
Descripción:	Buscar y unirse a un viaje
Casos de Uso CU-04	
Precondición	El usuario está autenticado.
Descripción	Buscar y unirse a un viaje
Secuencia normal	1. El usuario accede a la pantalla de búsqueda de viajes. 2. Visualiza el listado de viajes disponibles, incluyendo los recomendados para su ruta. 3. Selecciona un viaje de su interés y accede al detalle. 4. Solicita una plaza en el viaje. 5. El conductor acepta la solicitud. 6. El pasajero queda confirmado en el viaje.
Postcondición	El usuario aparece como pasajero confirmado en el viaje.
Comentarios	No se puede solicitar plaza en un viaje propio.

Tabla 34. Caso de uso CU-05

Actores	
Usuario registrado	Usuario registrado

Descripción:	Valorar a otro usuario
Casos de Uso CU-05	
Precondición	El usuario está registrado y no ha valorado previamente al usuario objetivo. Además ha coincidido en algún viaje con el usuario objetivo.
Descripción	Valorar a otro usuario
Secuencia normal	1. El usuario accede al perfil del usuario que desea valorar. 2. Selecciona una puntuación del 1 al 5. 3. Confirma la valoración. 4. El sistema registra la valoración asociada al par de usuarios.
Postcondición	La valoración queda registrada y es visible en el perfil del usuario valorado.
Comentarios	No está permitida la autovaloración ni valorar dos veces al mismo usuario.

Tabla 35. Caso de uso CU-06

Actores	
Usuario registrado	Usuario registrado
Descripción:	Reportar a un usuario
Casos de Uso CU-06	
Precondición	El usuario está registrado y ha coincidido al menos en un viaje con el usuario objetivo.
Descripción	Reportar a un usuario
Secuencia normal	1. El usuario accede al perfil del usuario que desea reportar. 2. Pulsa el botón de reportar e indica el motivo de la denuncia. 3. El sistema registra el reporte con la fecha actual.
Postcondición	El reporte queda registrado. El administrador puede consultarlo y tomar medidas.
Comentarios	Los reportes son visibles y gestionables desde el panel de administración.

Tabla 36. Caso de uso CU-07

Actores	
Administrador	Administrador
Descripción:	Gestionar usuarios y reportes desde el panel de administración
Casos de Uso CU-07	
Precondición	El usuario tiene rol de administrador y ha iniciado sesión.
Descripción	Gestionar usuarios y reportes desde el panel de administración

Secuencia normal	1. El administrador accede al panel de administración. 2. Consulta el listado de usuarios y puede filtrar por nombre. 3. Puede bloquear o desbloquear una cuenta (campo banned). 4. Consulta el listado de reportes recibidos. 5. Puede eliminar reportes o tomar medidas sobre los usuarios implicados.
Postcondición	Los cambios quedan registrados en el sistema de forma inmediata.
Comentarios	Esta funcionalidad está disponible exclusivamente para el rol administrador.

Tabla 37. Caso de uso CU-08

Actores	
Usuario registrado	Usuario registrado
Descripción:	Gestionar datos de perfil y vehículo
Casos de Uso CU-08	
Precondición	El usuario ha iniciado sesión
Descripción	Gestionar los datos personales, así como el de los vehículos asociados.
Secuencia normal	1. El usuario accede a su área personal. 2. El sistema muestra los datos actuales (nombre, campus, localidad) y el listado de vehículos. 3. El usuario puede modificar sus datos de perfil o añadir/editar un vehículo. 4. El usuario introduce los datos del vehículo (marca, modelo, matrícula, color). 5. El sistema valida los datos y guarda los cambios.
Postcondición	Los datos actualizados son persistidos en la base de datos y están disponibles para futuros viajes.
Comentarios	Es obligatorio tener al menos un vehículo registrado para poder actuar con el rol de Conductor.

Gráfico 4. Diagrama de casos de uso. Gestión de acceso

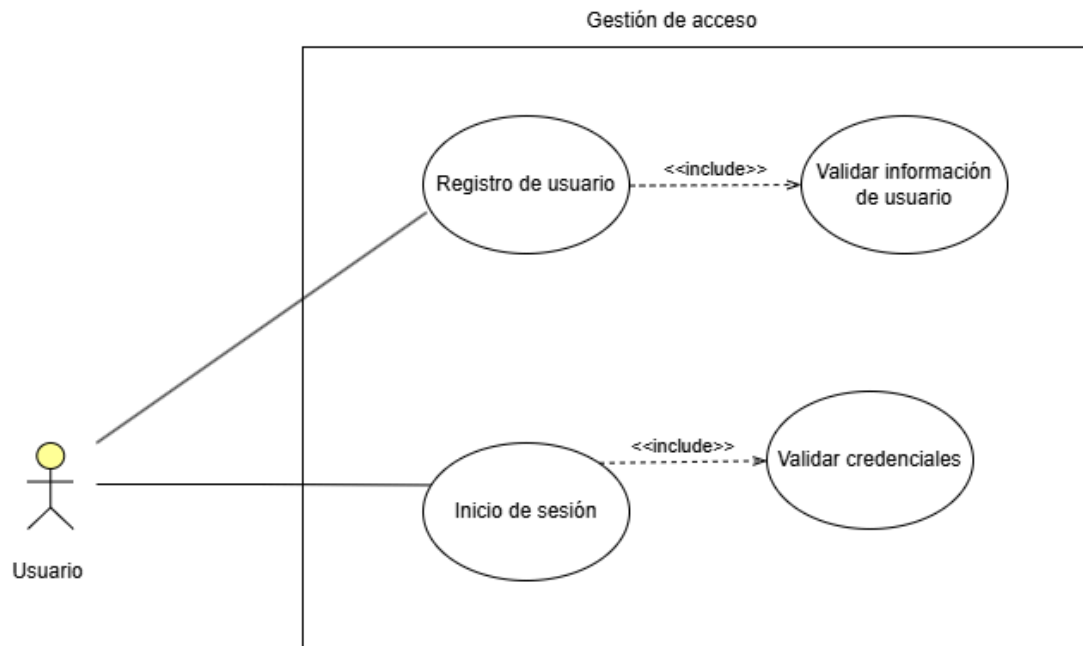


Gráfico 5. Diagrama de casos de uso. Gestión de viajes

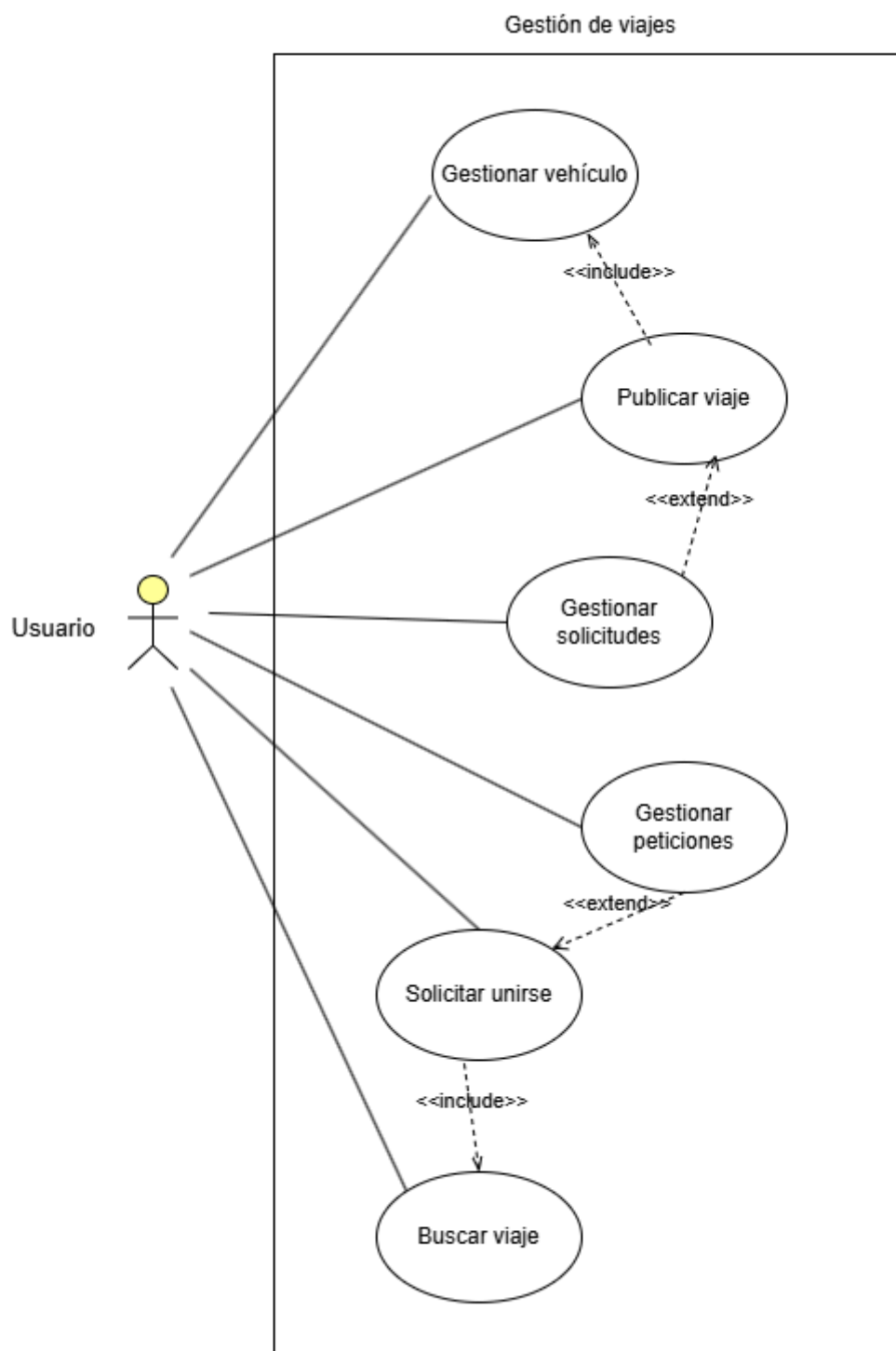
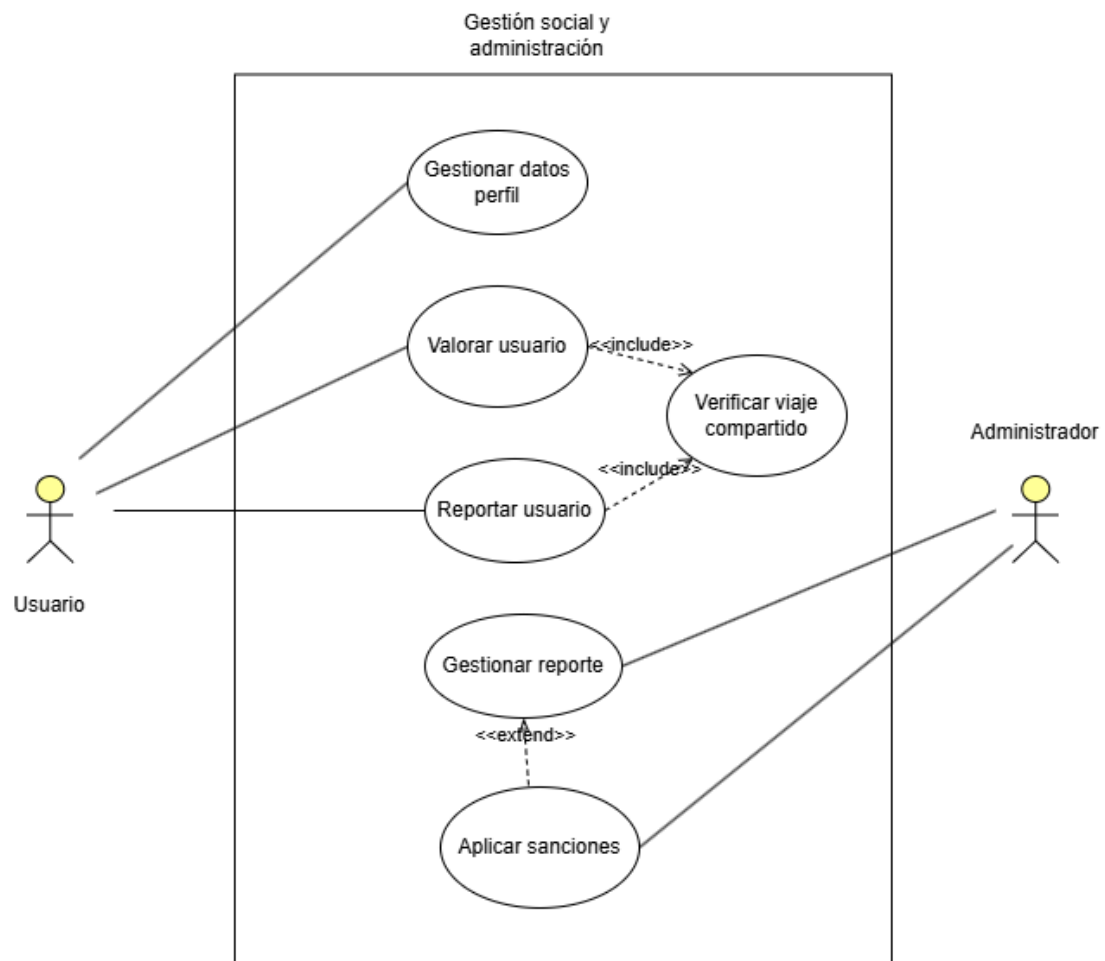
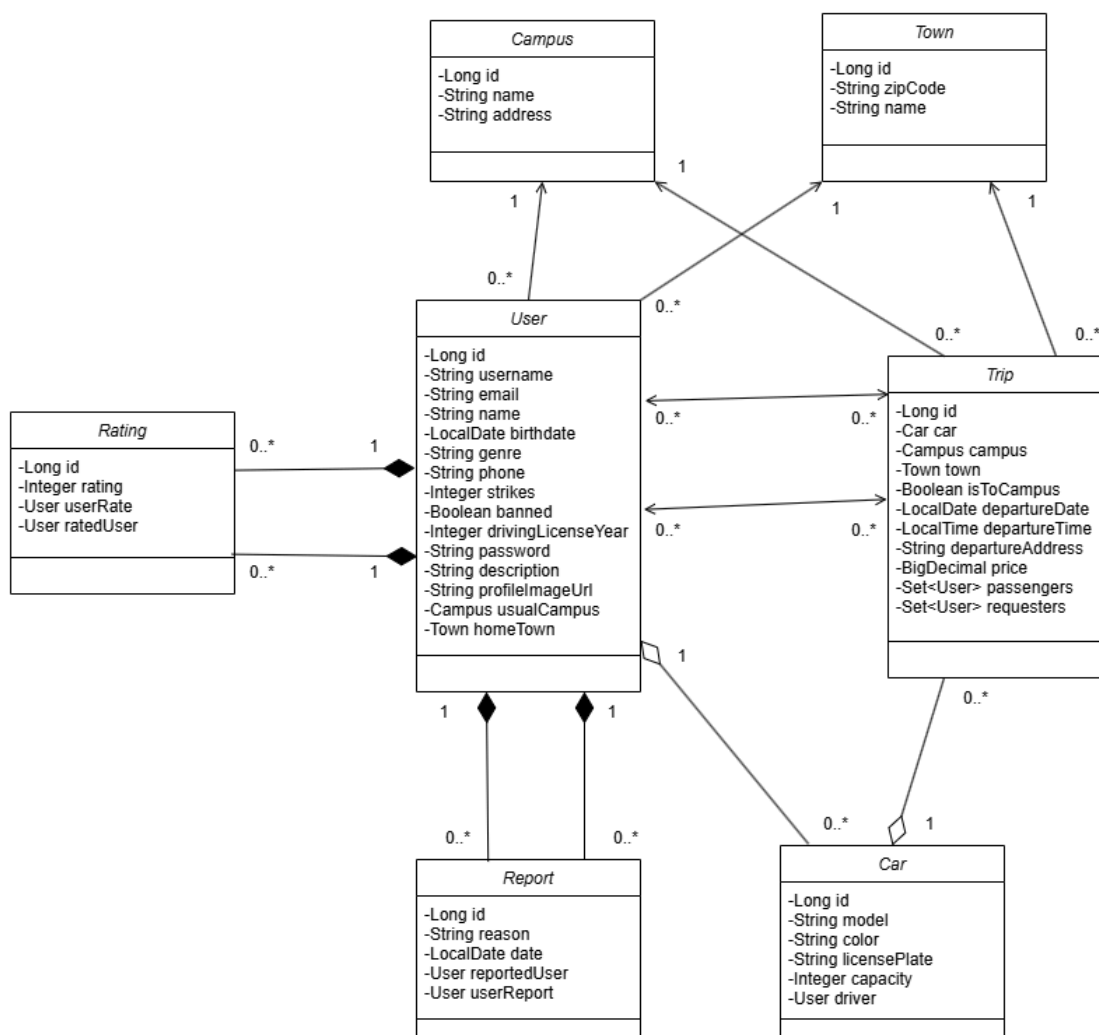


Gráfico 6. Diagrama de casos de uso. Gestión social y administración



3.4.2. Diagramas de clases

Gráfico 7. Diagrama de clases



3.5. Definición de interfaces de usuario

3.5.1. Especificación de principios generales de interfaz

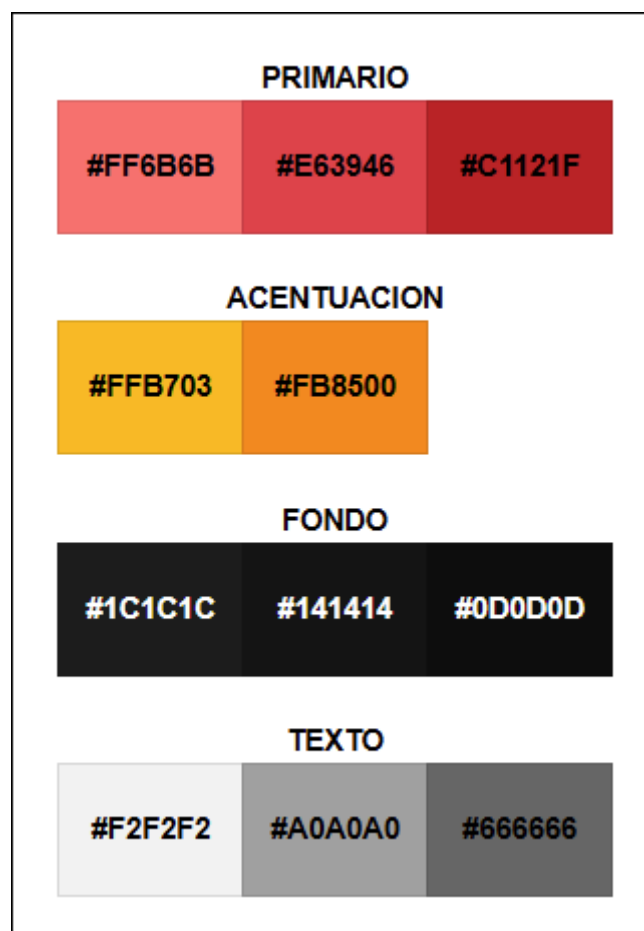
En el diseño de la interfaz de usuario del sistema UniCar se han seguido una serie de principios generales para garantizar una experiencia clara, eficiente, agradable, intuitiva y eficaz.

Estructura de contenido

- El header de la aplicación aparece siempre en la parte superior y adapta su contenido según el estado de autenticación del usuario (mostrando Acceder / Unirse para invitados y Perfil / Salir para autenticados).
- El contenido de cada vista se muestra centrado con márgenes laterales en resoluciones superiores a 1350px. En dispositivos más pequeños la vista ocupa todo el ancho disponible.
- El footer aparece siempre al pie con enlaces de navegación agrupados por categorías.

Colores

Gráfico 8. Paleta de colores



Fuente: Elaboración propia

Estilos personalizados:

- Se utilizan clases CSS personalizadas adaptadas a la estética establecida en el diseño de las vistas.

- La tipografía utilizada es sans-serif nativa del sistema, reconocida por su claridad de lectura en todos los navegadores.

Consistencia:

- Se ha mantenido un estilo uniforme en colores, tipografías, botones y estructuras de página.
- Las acciones comunes (Confirmar, Cancelar, Volver) están siempre en lugares predecibles.

Retroalimentación:

- El sistema proporciona respuestas claras a las acciones del usuario mostrando mensajes de confirmación o error.
- Los formularios informan al usuario de los errores de validación en tiempo real, campo a campo.

3.5.2. Especificación de formatos individuales de la interfaz de pantalla

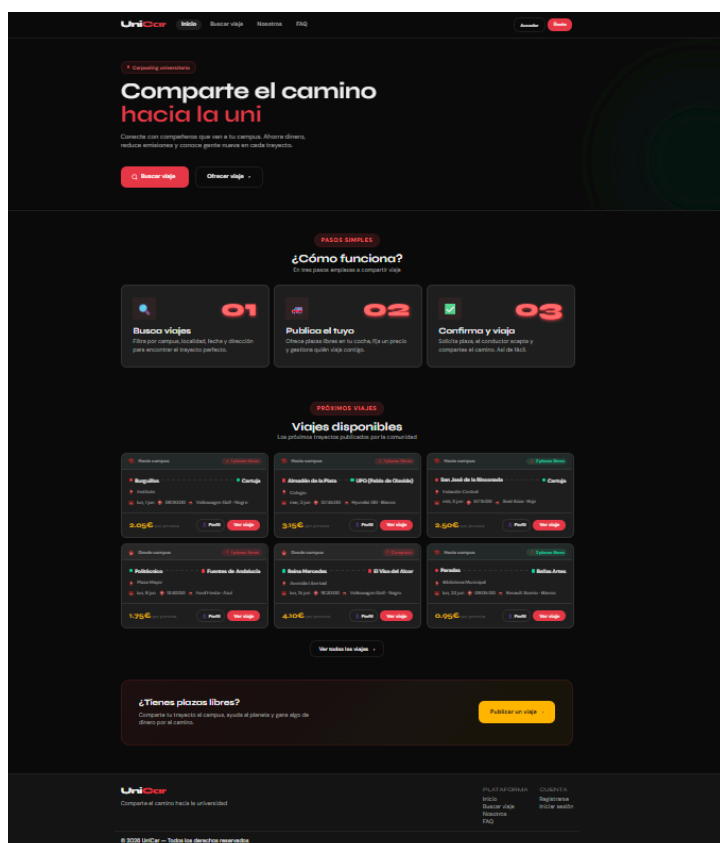
Pantalla de inicio (Home)

Funcionalidad: Página de bienvenida. Incluye un banner con buscador rápido de viajes por origen y destino, una sección informativa sobre el servicio y un carrusel de contenido destacado.

Componentes: Header con menú adaptado al estado de sesión. Banner con campos Origen y Destino y botón Buscar. Sección de tarjetas informativas. Carrusel de contenido. Footer.

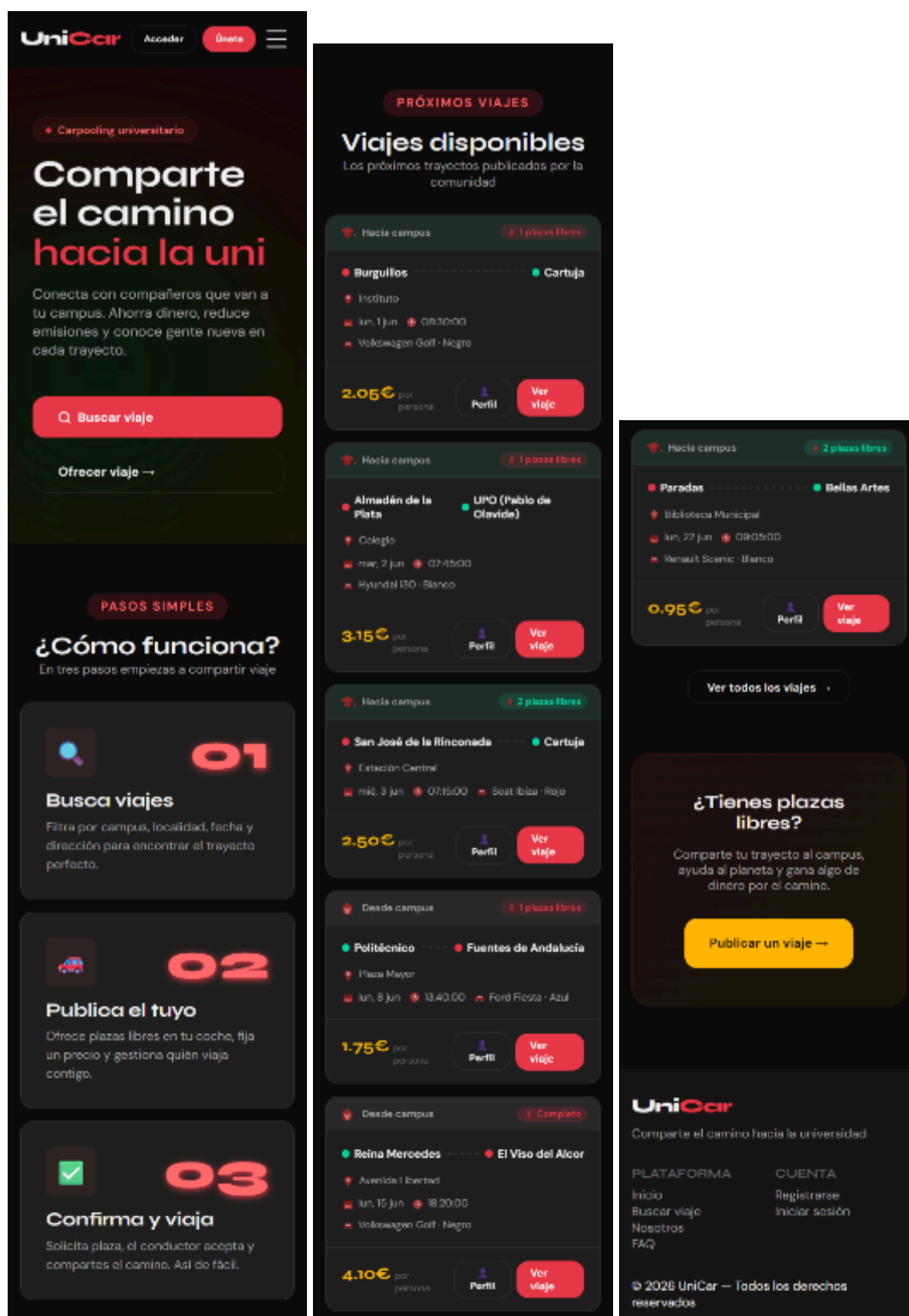
Responsive: El menú del header se oculta en botón hamburguesa en móvil. El banner y las tarjetas se reorganizan en columna única.

Gráfico 9. Pantalla de inicio (Home)



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 10. Pantalla de inicio (responsive)



Fuente: Elaboración propia

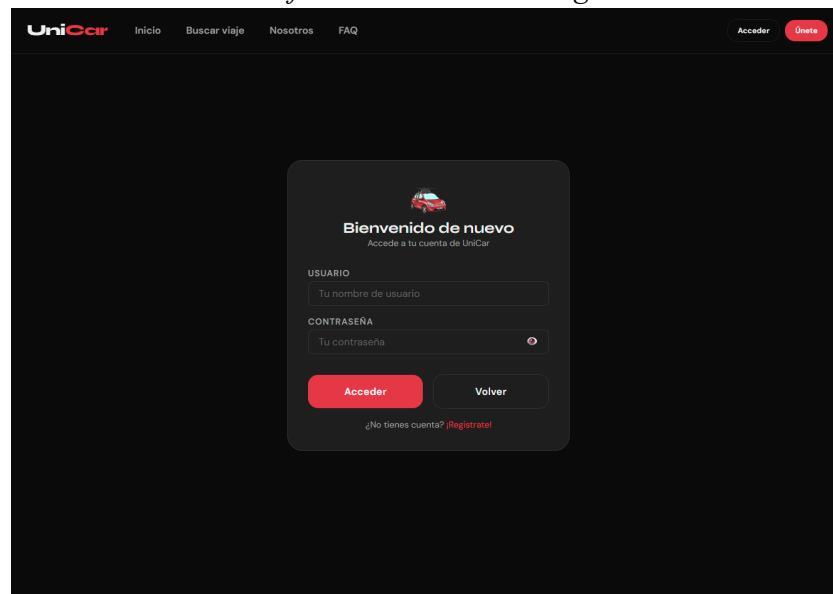
Pantalla de login

Funcionalidad: Permite a un usuario registrado autenticarse mediante nombre de usuario y contraseña.

Componentes: Formulario con campos Usuario y Contraseña, validación en tiempo real, mensaje de error para credenciales inválidas, enlace a registro. Botón Acceder.

Responsive: El formulario se adapta en tamaño a cualquier resolución.

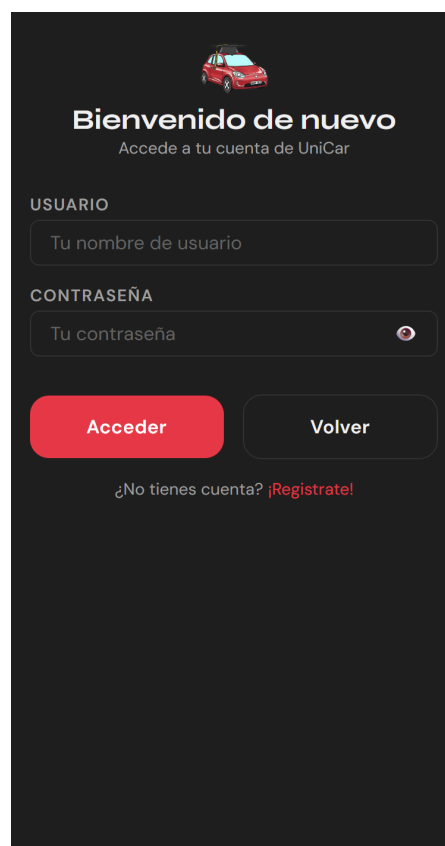
Gráfico 11. Pantalla de login



The screenshot shows a desktop view of the UniCar login page. At the top, there is a navigation bar with the UniCar logo and links for Inicio, Buscar viaje, Nosotros, and FAQ. On the right side of the navigation bar are buttons for Acceder and Únete. The main content area features a dark background with a central white login form. The form includes a heading 'Bienvenido de nuevo' with a subtext 'Accede a tu cuenta de UniCar' and a small car icon. Below this are two input fields: 'USUARIO' with the placeholder 'Tu nombre de usuario' and 'CONTRASEÑA' with the placeholder 'Tu contraseña' and an eye icon for toggling visibility. At the bottom of the form are two buttons: 'Acceder' (red) and 'Volver' (white). A link '¿No tienes cuenta? ¡Regístrate!' is located at the very bottom of the form.

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 12. Pantalla de login (responsive)



The screenshot shows a mobile view of the UniCar login page. The layout is vertically stacked and centered. It features the same elements as the desktop version: a car icon, the heading 'Bienvenido de nuevo' with subtext 'Accede a tu cuenta de UniCar', input fields for 'USUARIO' and 'CONTRASEÑA', and 'Acceder' and 'Volver' buttons. The '¿No tienes cuenta? ¡Regístrate!' link is also present at the bottom. The overall design is clean and modern, with a dark background and white text and form elements.

Fuente: Elaboración propia

Pantalla de registro

Funcionalidad: Permite a un nuevo usuario crear una cuenta en la plataforma.

Componentes: Formulario con los campos: usuario, correo, contraseña (con validación de patrón de seguridad), confirmación de contraseña, nombre completo, fecha de nacimiento, género, teléfono, campus habitual y localidad de residencia. Botones Registrarse y Cancelar.

Responsive: El formulario se reorganiza en columna única en dispositivos móviles.

Gráfico 13. Pantalla de registro

Gráfico 13 muestra la interfaz de usuario para crear una cuenta en la plataforma, diseñada para dispositivos de escritorio. El formulario está centrado y contiene secciones para 'DATOS DE ACCESO', 'INFORMACIÓN PERSONAL' y 'UBICACIÓN'. Los campos incluyen usuario, correo, contraseña, nombre completo, teléfono, fecha de nacimiento, género, descripción, campus habitual y localidad. Se encuentran botones para 'Crear cuenta' y 'Volver'.

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 14. Pantalla de registro (responsive)

Gráfico 14 muestra la interfaz de usuario para crear una cuenta en la plataforma, adaptada para dispositivos móviles. El formulario se reorganiza en una columna única. Las secciones 'DATOS DE ACCESO', 'INFORMACIÓN PERSONAL' y 'UBICACIÓN' están apiladas verticalmente. Los campos de entrada y los botones 'Crear cuenta' y 'Volver' son prominentes y fáciles de tocar.

Fuente: Elaboración propia

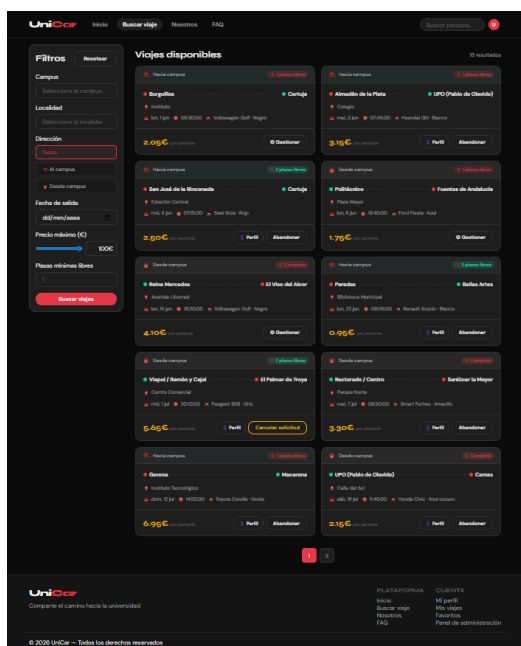
Pantalla de búsqueda de viajes

Funcionalidad: Muestra el listado paginado de viajes disponibles. Los usuarios autenticados ven también los viajes recomendados según su campus habitual y localidad. Permite filtrar por origen, destino y fecha.

Componentes: Tarjetas de viaje con fecha, hora, origen, destino, precio y plazas disponibles. Filtros de búsqueda. Paginación. Botón de unirse al viaje para usuarios autenticados.

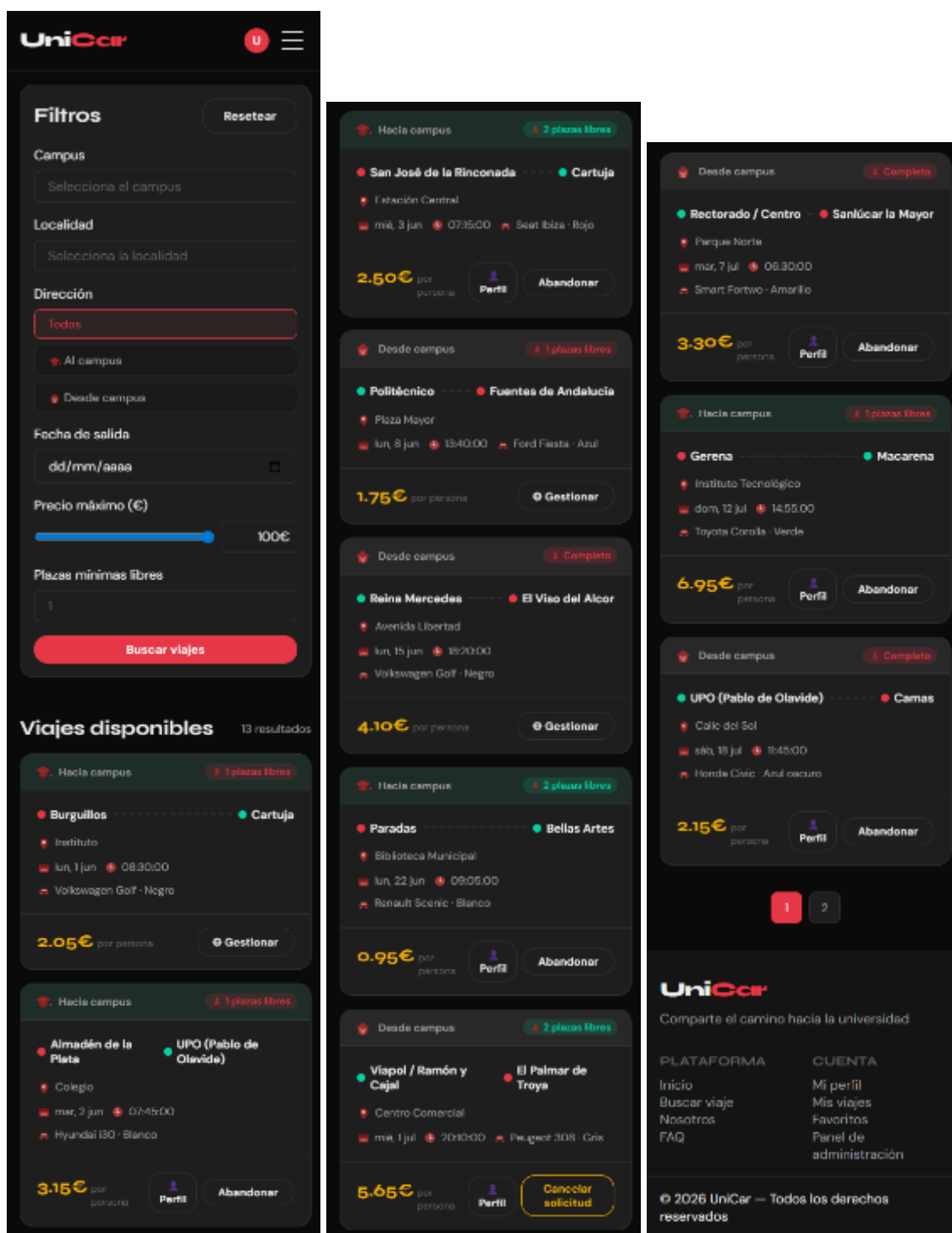
Responsive: Las tarjetas de viaje se reorganizan en columna única en dispositivos móviles.

Gráfico 15. Pantalla de búsqueda de viajes



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 16. Pantalla de búsqueda de viajes (responsive)



Fuente: Elaboración propia

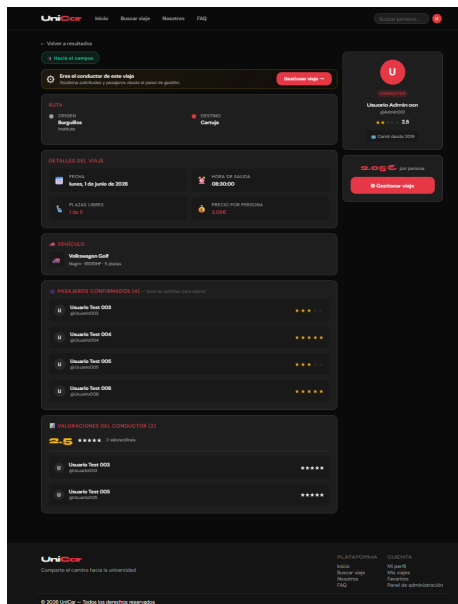
Pantalla de detalle de viaje

Funcionalidad: Muestra la información completa de un viaje seleccionado: conductor, vehículo, campus de destino, localidad de origen, dirección de salida, fecha, hora, precio y plazas disponibles. Permite al pasajero solicitar plaza.

Componentes: Sección de información del viaje y del conductor. Botón de solicitar plaza (visible para usuarios autenticados que no sean el conductor). Estado de la solicitud del usuario si ya ha solicitado plaza.

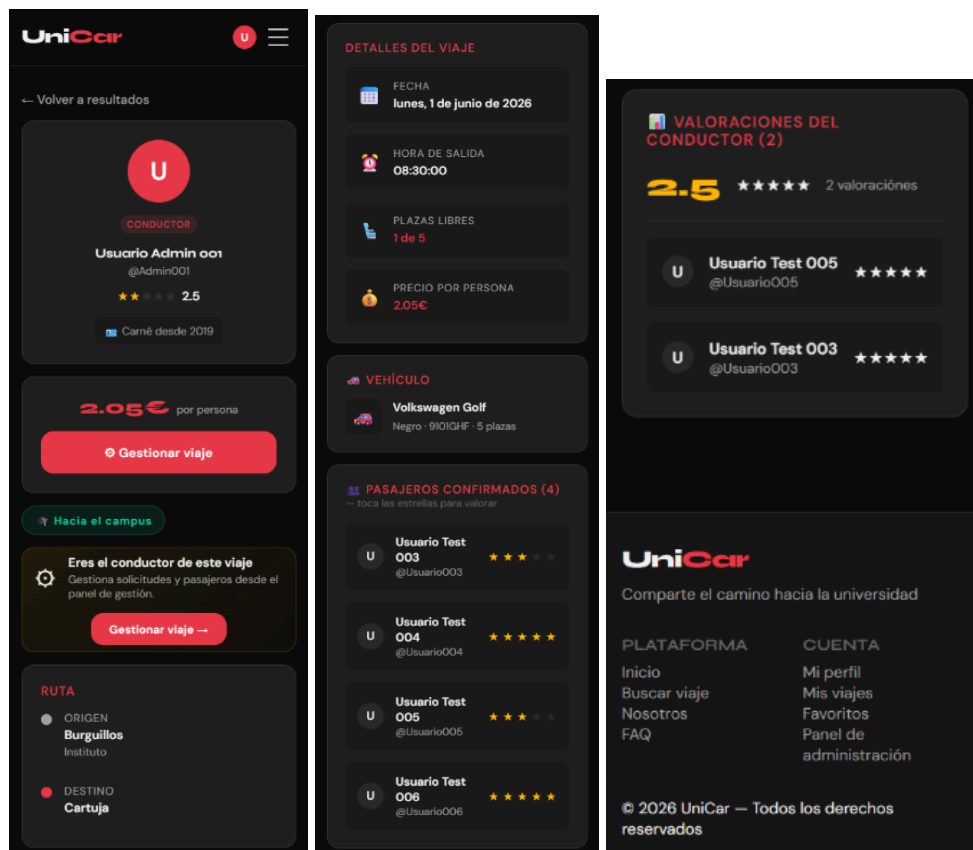
Responsive: La información se apila verticalmente en dispositivos móviles.

Gráfico 17. Pantalla de detalle de viaje



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 18. Pantalla de detalle de viaje (responsive)



Fuente: Elaboración propia

Pantalla de publicar viaje

Funcionalidad: Permite a un conductor registrado crear y publicar un nuevo viaje.

Componentes: Formulario con selección de vehículo (desplegable con los vehículos del conductor), campus de destino, localidad de origen, dirección de salida, fecha, hora, precio y dirección isToCampus. Botones Publicar y Cancelar.

Responsive: El formulario se reorganiza en columna única en dispositivos móviles.

Gráfico 19. Pantalla de publicar viaje

UniCar Inicio Buscar viaje Nosotros FAQ Buscar persona...

Publicar viaje

Comparte tu ruta hacia el campus y ayuda a otros estudiantes

VEHÍCULO

Ford Fiesta
Azul · 5678 DDF · 4 plazas

Volkswagen Golf
Negro · 9101GHF · 5 plazas

RUTA

CAMPUS DESTINO/ORIGEN *

Seleccionar campus...

LOCALIDAD *

Seleccionar localidad...

DIRECCIÓN DEL VIAJE *

Hacia el campus

Desde el campus

PUNTO DE SALIDA *

Ej: Calle Mayor 5, Los Palacios

FECHA Y PRECIO

FECHA *

dd/mm/aaaa

HORA *

--:--

PRECIO POR PLAZA (€) *

0.00

Publicar viaje

UniCar
Comparte el camino hacia la universidad

PLATAFORMA
Inicio
Buscar viaje
Nosotros
FAQ

CUENTA
Mi perfil
Mis viajes
Favoritos
Panel de administración

© 2026 UniCar — Todos los derechos reservados

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 20. Pantalla de publicar viaje (responsive)

UniCar u ☰

Publicar viaje

Comparte tu ruta hacia el campus y ayuda a otros estudiantes

VEHÍCULO

Ford Fiesta
Azul · 5678 DDF · 4 plazas

Volkswagen Golf
Negro · 9101GHF · 5 plazas

RUTA

CAMPUS DESTINO/ORIGEN *

Seleccionar campus...

LOCALIDAD *

Seleccionar localidad...

DIRECCIÓN DEL VIAJE *

Hacia el campus

Desde el campus

PUNTO DE SALIDA *

Ej: Calle Mayor 5, Los Palacios

FECHA Y PRECIO

FECHA *

dd/mm/aaaa

HORA *

--:--

PRECIO POR PLAZA (€) *

0.00

Publicar viaje

UniCar
Comparte el camino hacia la universidad

PLATAFORMA
Inicio
Buscar viaje
Nosotros
FAQ

CUENTA
Mi perfil
Mis viajes
Favoritos
Panel de administración

© 2026 UniCar — Todos los derechos reservados

Fuente: Elaboración propia

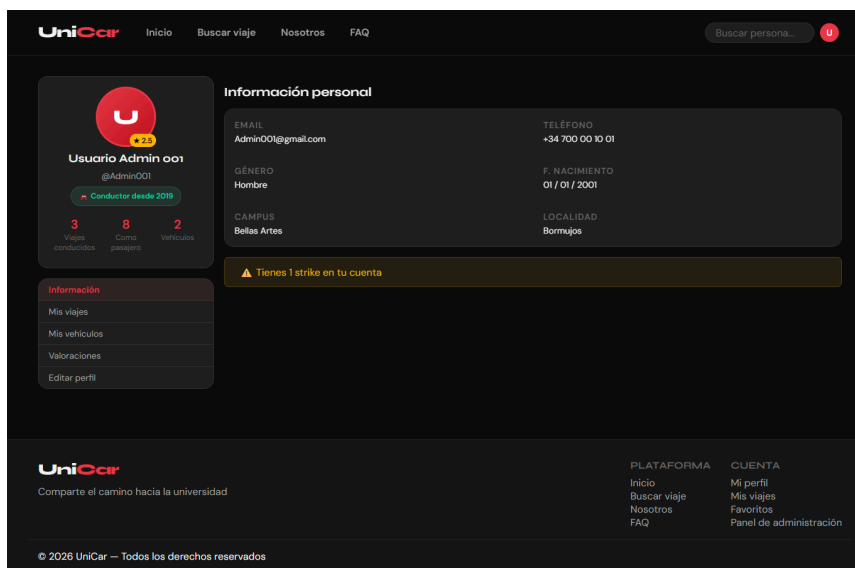
Pantalla de perfil de usuario

Funcionalidad: Muestra la información personal del usuario autenticado: datos personales, campus habitual, localidad de residencia, vehículos registrados, historial de viajes como conductor y como pasajero, y valoraciones recibidas.

Componentes: Sección de datos personales con opción de edición. Listado de vehículos con opciones de alta, edición y baja. Pestañas para historial de viajes como conductor y como pasajero. Sección de valoraciones recibidas y emitidas.

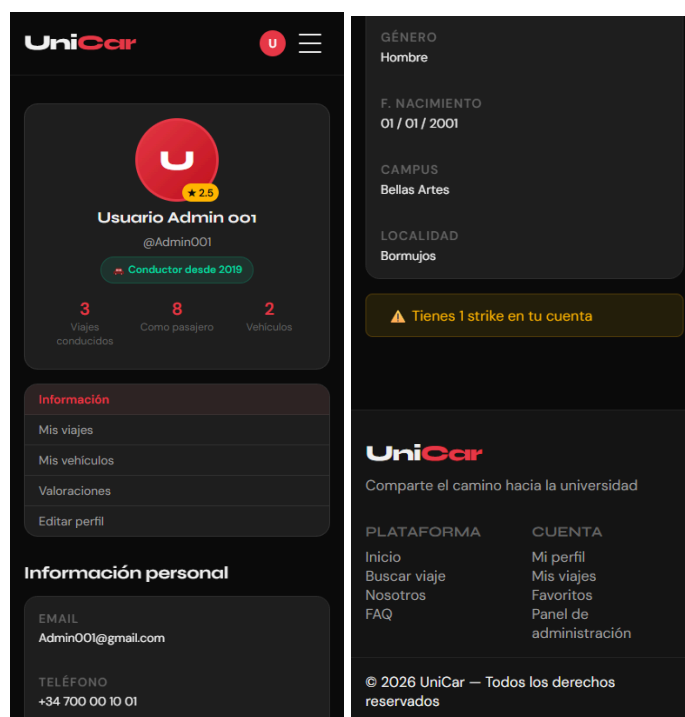
Responsive: Las secciones se apilan verticalmente en dispositivos móviles.

Gráfico 21. Pantalla de perfil de usuario



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 22. Pantalla de perfil de usuario (responsive)



Fuente: Elaboración propia

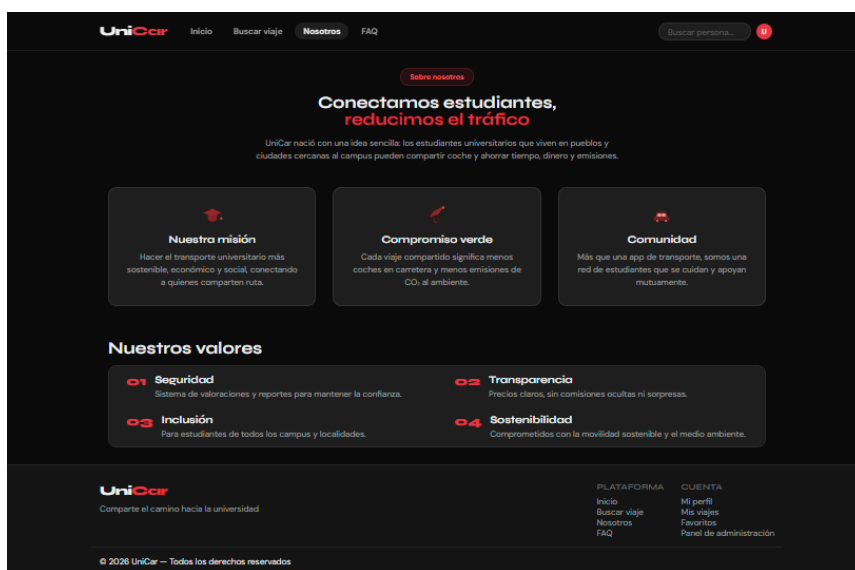
Pantalla de “Sobre nosotros”

Funcionalidad: Presenta información general sobre la plataforma, su propósito, objetivos, misión y valores, así como detalles sobre el funcionamiento del servicio de viajes compartidos entre usuarios.

Componentes: Encabezado principal con descripción de la plataforma. Secciones informativas sobre misión, visión y valores. Apartado explicativo sobre el funcionamiento del sistema. Información del equipo o contacto de la plataforma.

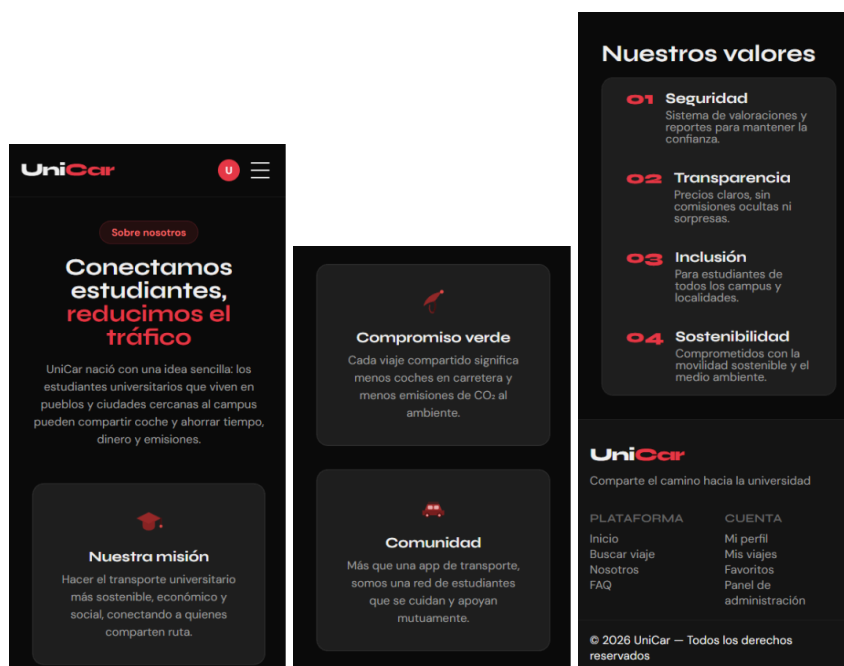
Responsive: Las secciones se apilan verticalmente en dispositivos móviles.

Gráfico 23. Pantalla de “Sobre nosotros”



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 24. Pantalla de “Sobre nosotros” (responsive)



Fuente: Elaboración propia

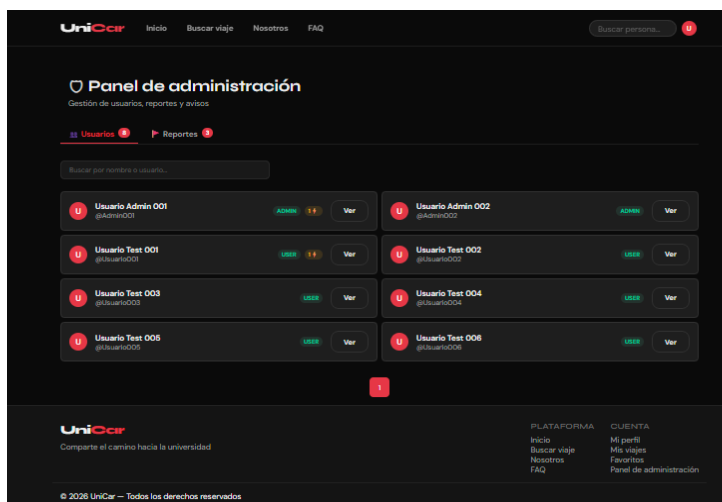
Pantalla de panel de administración

Funcionalidad: Permite a los administradores gestionar y supervisar a los usuarios a través de los reportes.

Componentes: Sección de usuarios con opciones de baneo y desbaneo, añadir strikes. Sección reportes .

Responsive: Las secciones se apilan verticalmente en dispositivos móviles.

Gráfico 25. Pantalla de panel de administración



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 26. Pantalla de panel de administración (responsive)



Fuente: Elaboración propia

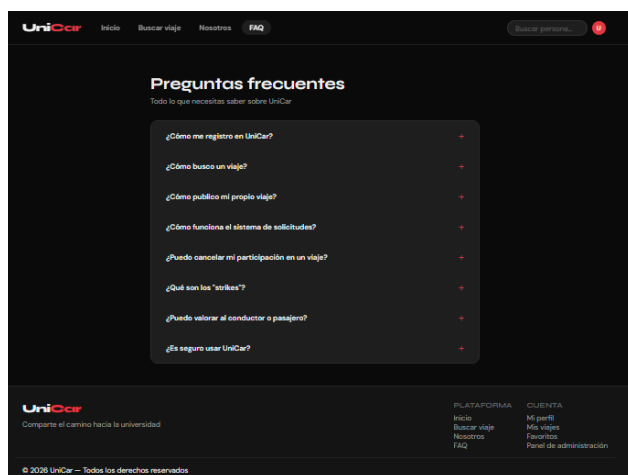
Pantalla de preguntas frecuentes

Funcionalidad: Proporciona respuestas a las dudas más comunes de los usuarios sobre el funcionamiento de la plataforma y sus principales funcionalidades.

Componentes: Listado de preguntas desplegables con respuestas detalladas.

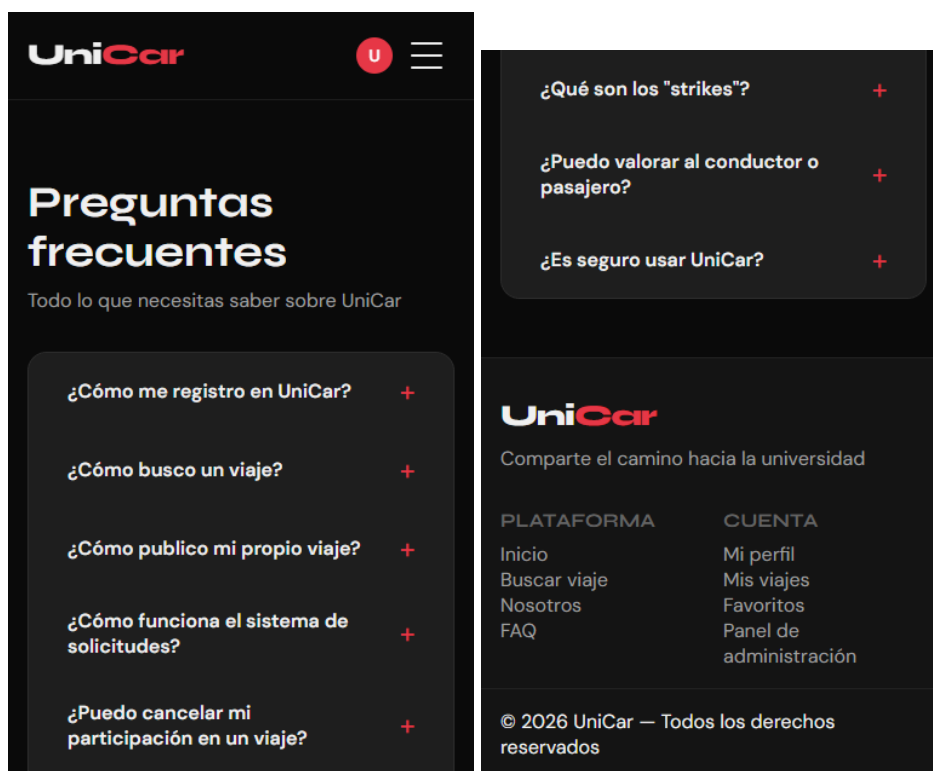
Responsive: Las secciones se apilan verticalmente en dispositivos móviles.

Gráfico 27. Pantalla de preguntas frecuentes



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 28. Pantalla de preguntas frecuentes (responsive)



Fuente: Elaboración propia

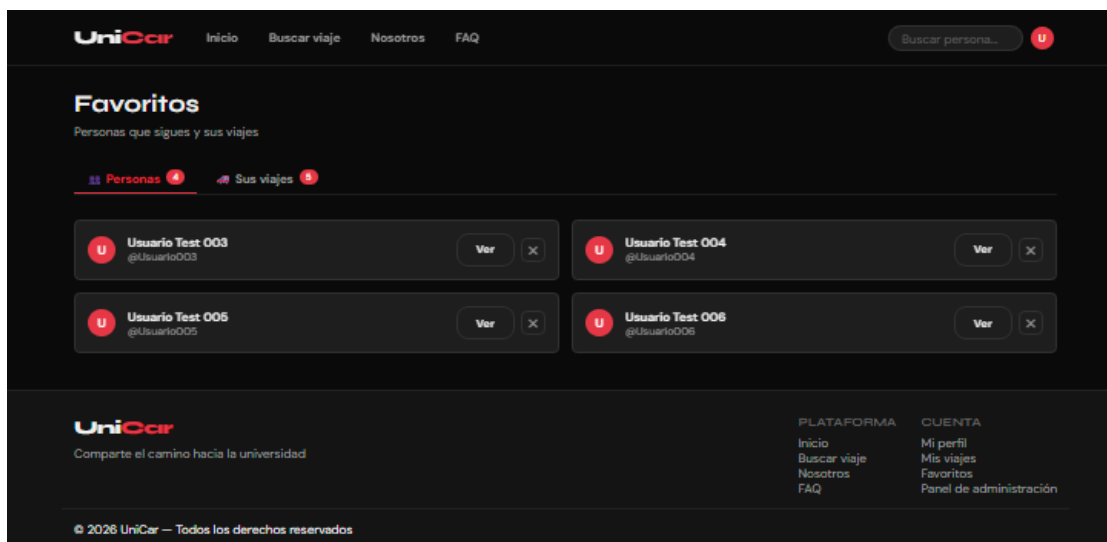
Pantalla de favoritos

Funcionalidad: Permite al usuario visualizar y gestionar usuarios marcados previamente como favoritos para un acceso rápido.

Componentes: Listado de usuarios favoritos. Opciones para eliminar favoritos. Accesos directos a perfiles o detalles de viajes.

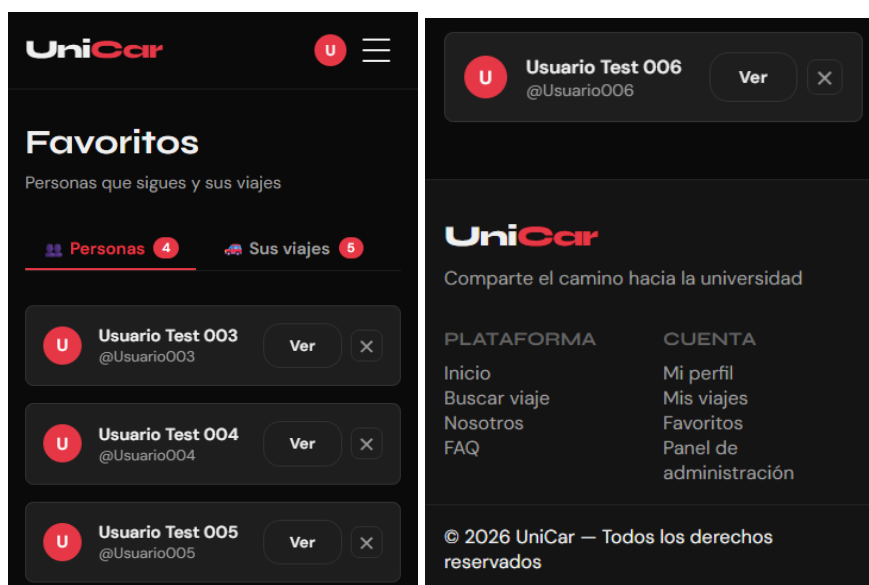
Responsive: Las secciones se apilan verticalmente en dispositivos móviles.

Gráfico 29. Pantalla de favoritos



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 30. Pantalla de favoritos (responsive)



Fuente: Elaboración propia

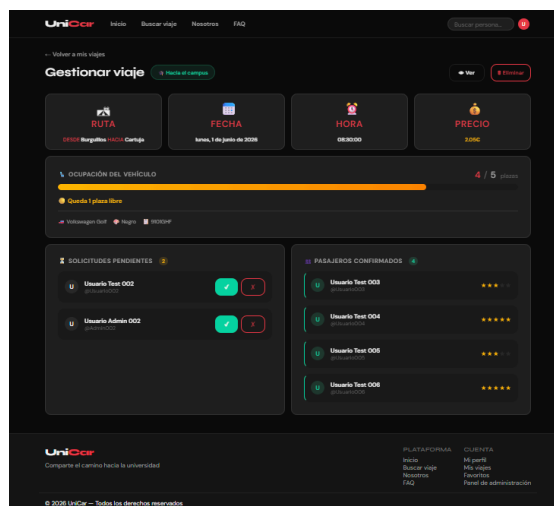
Pantalla de gestionar viaje

Funcionalidad: Permite al usuario conductor del viaje, aceptar o declinar a los usuarios que hayan solicitado unirse al viaje.

Componentes: Paneles de información del viaje. Opciones para aceptar o declinar usuarios. Opciones para valorar pasajeros.

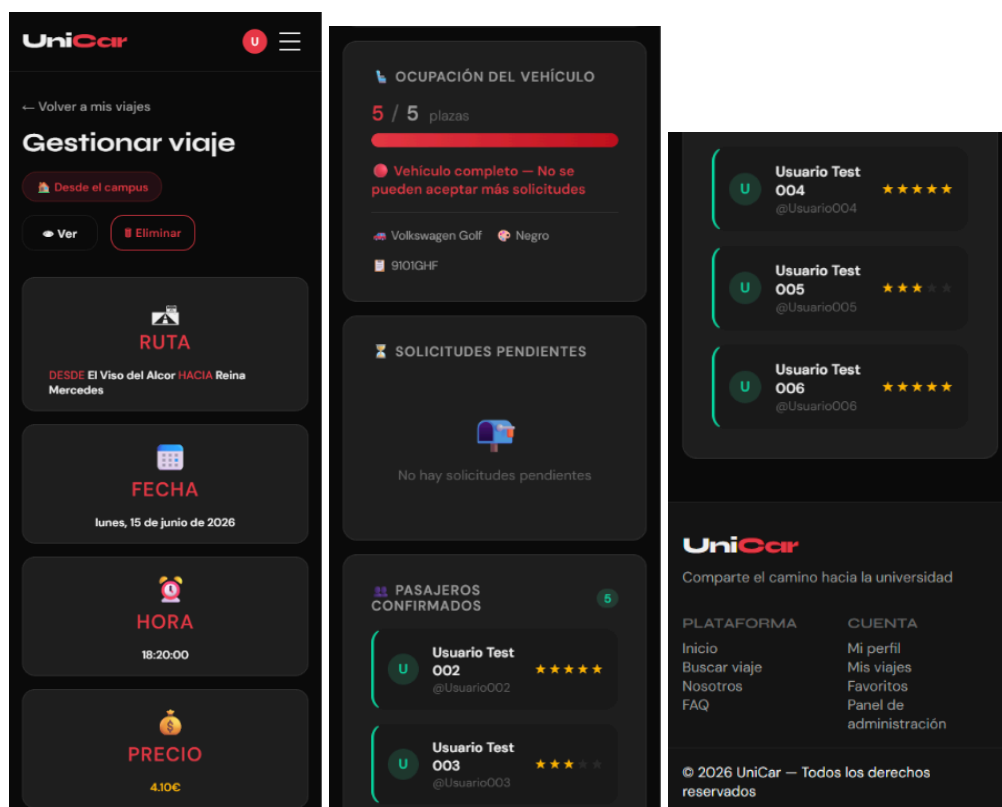
Responsive: Las secciones se apilan verticalmente en dispositivos móviles.

Gráfico 31. Pantalla de gestionar viaje



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 32. Pantalla de gestionar viaje (responsive)



Fuente: Elaboración propia

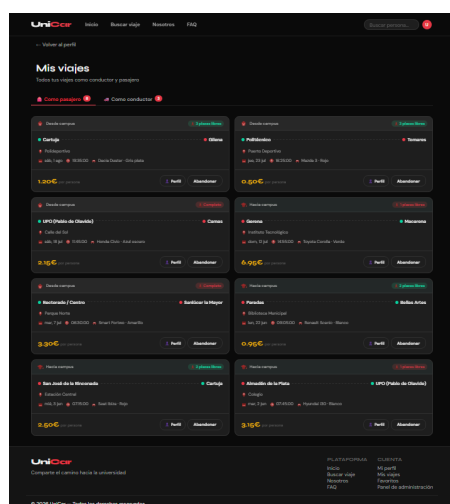
Pantalla de mis viajes

Funcionalidad: Muestra el estado de los viajes asociados al usuario, tanto como conductor como pasajero.

Componentes: Listado de pendientes. Información resumida de cada viaje. Acciones rápidas para consultar el perfil del conductor o cancelar reservas.

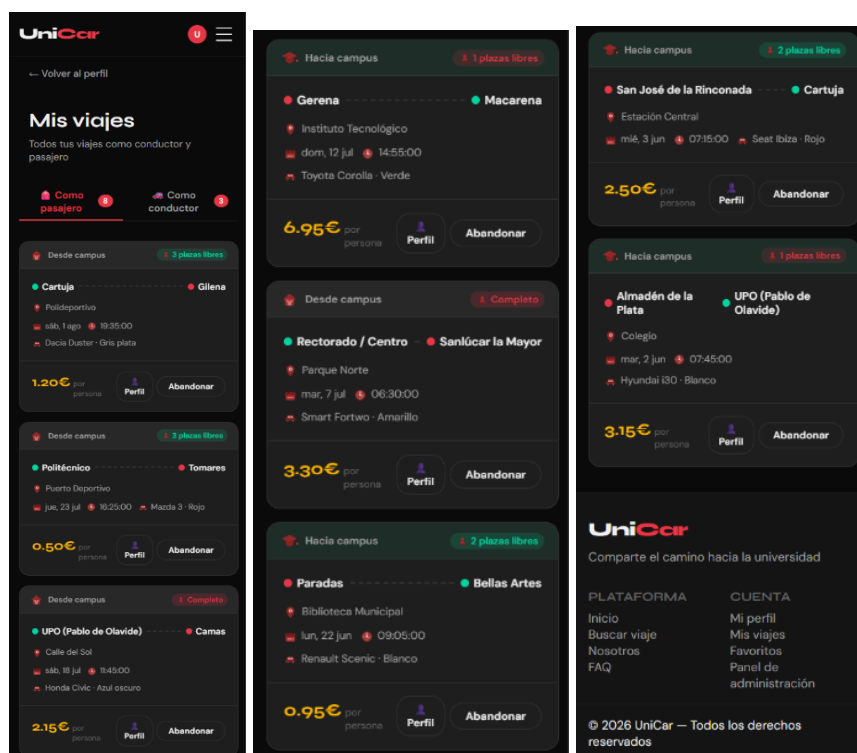
Responsive: Los listados de viajes se muestran en formato de tarjetas verticales adaptadas a pantallas pequeñas.

Gráfico 33. Pantalla de mis viajes



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 34. Pantalla de mis viajes (responsive)



Fuente: Elaboración propia

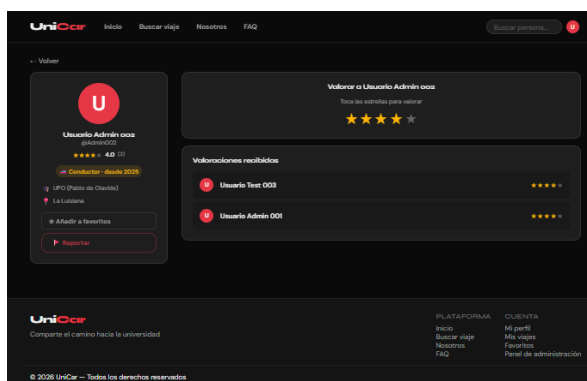
Pantalla de otro usuario

Funcionalidad: Permite visualizar la información pública de otro usuario registrado en la plataforma, incluyendo datos de perfil y valoraciones.

Componentes: Información básica del usuario. Fotografía de perfil y valoración media. Sección de valoraciones recibidas. Opción de favoritos y reportar.

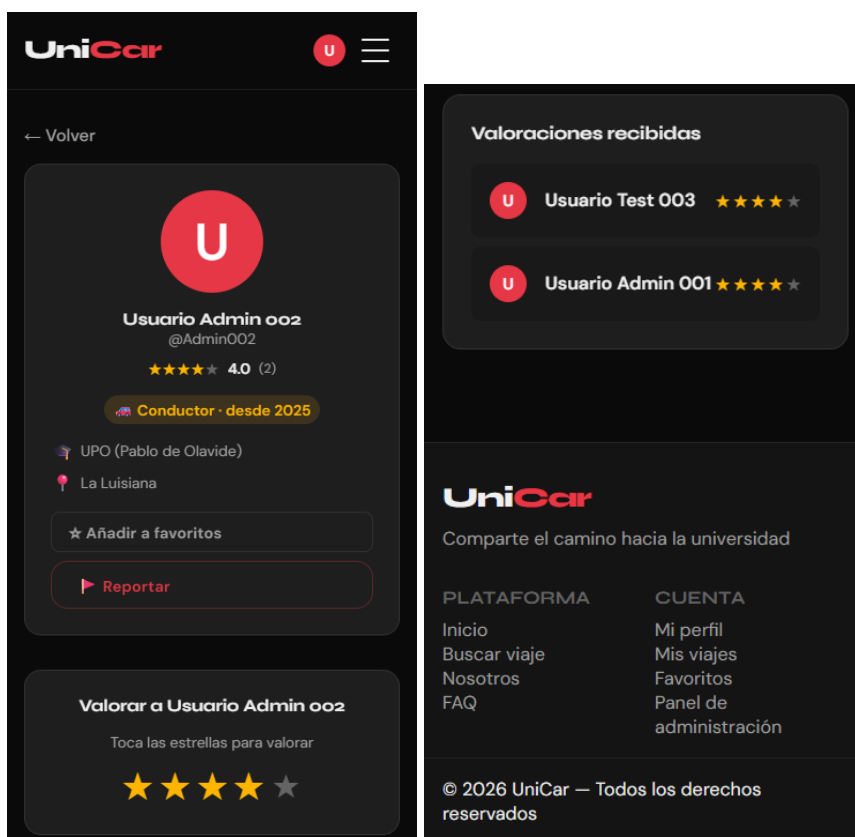
Responsive: La información del perfil se reorganiza en bloques verticales para facilitar la navegación en dispositivos móviles.

Gráfico 35. Pantalla de otro usuario



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 36. Pantalla de otro usuario (responsive)



Fuente: Elaboración propia

3.5.3. Identificación de perfiles de usuario

En UniCar existen dos perfiles de usuario. El acceso a las funcionalidades está controlado mediante los guards de Angular (AuthGuard / NoAuthGuard) en el frontend y Spring Security con JWT en el backend.

Perfil Usuario autenticado (pasajero / conductor):

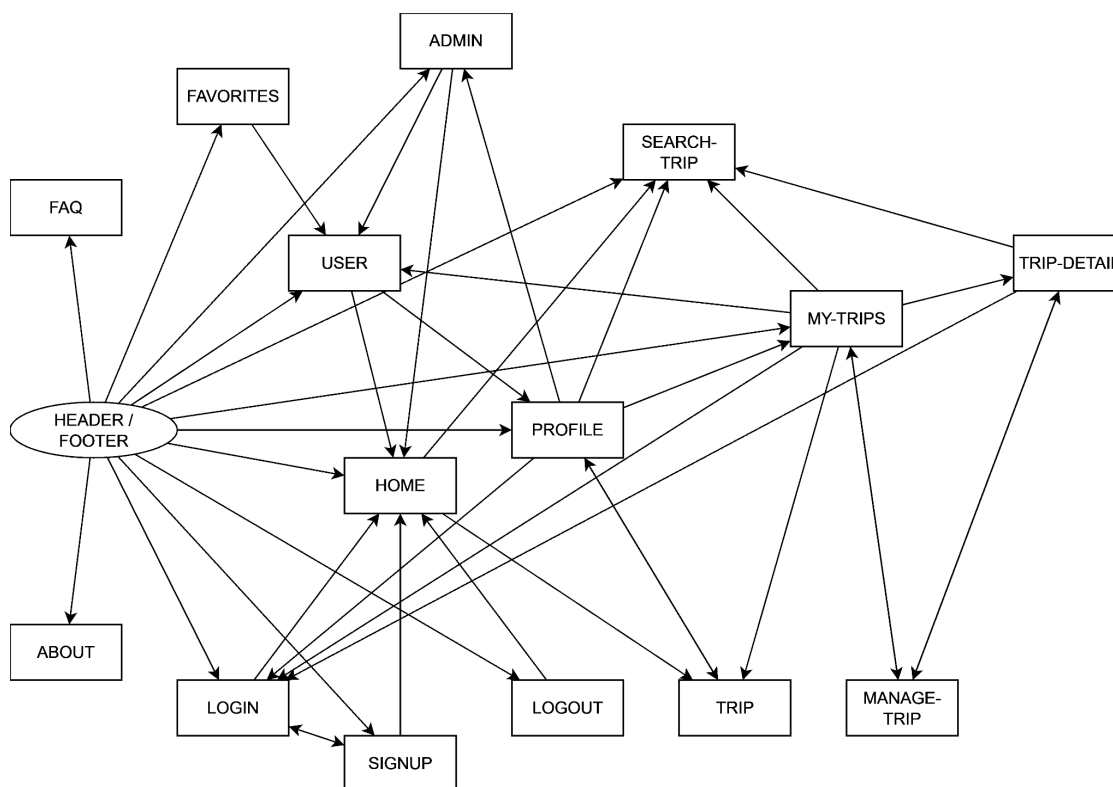
- Pantalla de inicio (Home).
- Pantalla de búsqueda de viajes (solo lectura).
- Pantalla de detalle de viaje (solo lectura).
- Pantalla de login y registro.
- Pantalla FAQ y Sobre nosotros.
- Pantalla de publicar viaje y solicitar plaza en viajes (conductores y pasajeros respectivamente).
- Pantalla de perfil propio: editar datos personales, gestionar vehículos.
- Valorar y reportar a otros usuarios.
- Cerrar sesión.

Perfil Administrador:

- Todas las funcionalidades del usuario autenticado.
- Panel de administración: gestión de usuarios, activación y bloqueo de cuentas.
- Consulta y gestión de reportes del sistema.

3.5.4. Especificación de la navegabilidad entre pantallas

Gráfico 37. Diagrama de navegabilidad



Fuente: Elaboración propia

El flujo de navegación parte de la pantalla de inicio (Home). Desde el menú superior el usuario accede a la búsqueda de viajes, al login o al registro si no está autenticado, o al perfil propio y al logout si ya lo está. Los guards NoAuthGuard y AuthGuard controlan la redirección automática: un usuario ya autenticado que intente acceder a /login es redirigido a la pantalla principal, y un usuario no autenticado que intente acceder a /profile/me es redirigido al login con el parámetro refer para volver a la página original tras autenticarse.

4. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA

4.1. GitHub

Para el desarrollo del proyecto se ha establecido el uso de un repositorio privado en GitHub con los profesores añadidos como colaboradores:

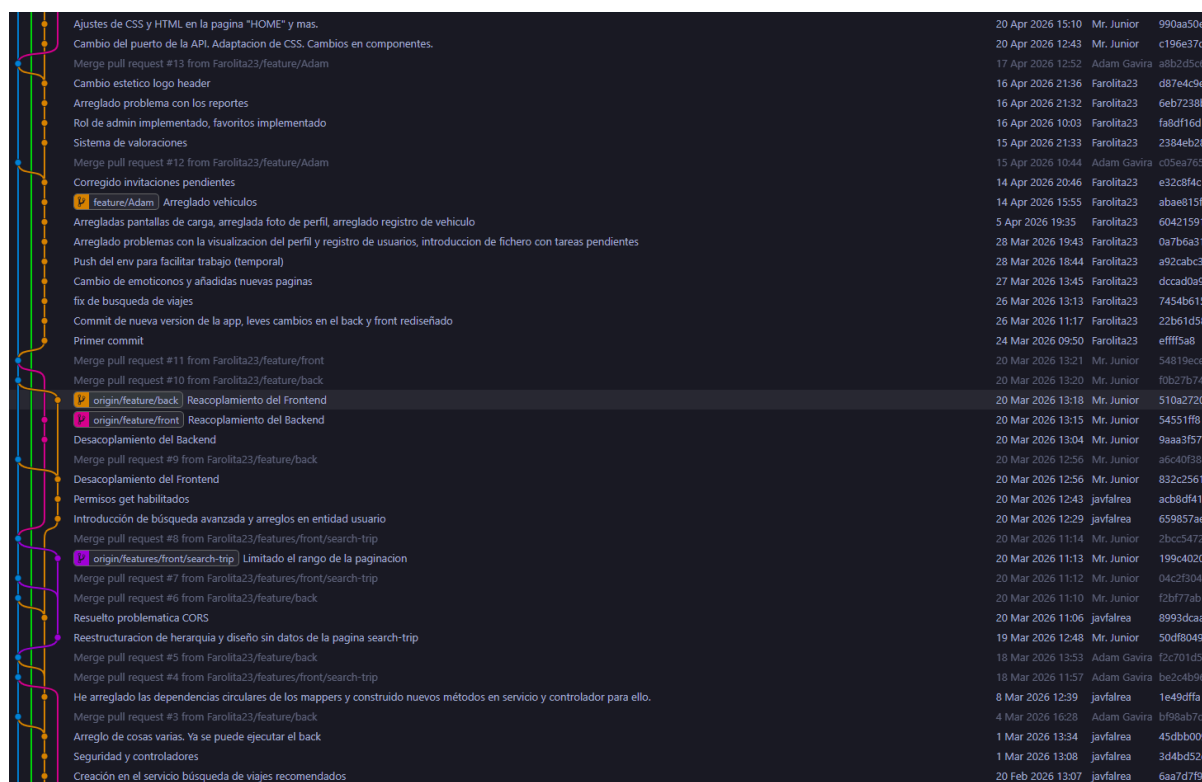
<https://github.com/Farolita23/Demo-UniCar.git>

El sistema de control de versiones se basa en Git con un modelo de ramas adaptado al tamaño del equipo, inspirado en Git Flow pero simplificado para un equipo de tres desarrolladores:

- Rama main: Versión estable del proyecto, lista para entregar o desplegar. Solo se actualiza cuando se dispone de una versión completamente funcional y probada.
- Rama develop: Rama principal de integración. A partir de ella se crean todas las ramas de funcionalidad. Actúa como entorno de integración donde se combinan las funcionalidades terminadas.
- Ramas de funcionalidad: Se crean a partir de develop se han subdividido de forma general. Una vez terminada cada funcionalidad y probada la funcionalidad se fusiona de nuevo en develop.

Release y fusión a main: Cuando develop alcanza un estado estable y funcional, se genera una release y se realiza un merge a main.

Gráfico 38. Ejemplo de diagrama de ramas



Fuente: Git Graph (visual studio code)

4.2. Docker

El despliegue de la aplicación se realiza empleando contenedores Docker y mediante un único fichero docker-compose.yml. Para ello es necesario clonar el repositorio y alojar todos los ficheros de la aplicación en la máquina de despliegue.

Se han creado tres contenedores:

- Contenedor BD: Despliega la base de datos MySQL a partir de la imagen oficial mysql de DockerHub. Toda la configuración del contenedor y las variables de entorno (nombre de la base de datos, usuario y contraseña) se realiza mediante el fichero dockerfile correspondiente.
- Contenedor BACKEND: Despliega la API REST desarrollada en Spring Boot. Se parte de la imagen oficial eclipse-temurin (OpenJDK) de DockerHub. La configuración del contenedor, la instalación de dependencias Maven y la copia del código fuente se realiza mediante el fichero dockerfile.
- Contenedor FRONTEND: Sirve la aplicación Angular. Se parte de una imagen Node para construir el proyecto y se sirve mediante nginx. Toda la configuración se realiza mediante el fichero dockerfile correspondiente.

La carpeta raíz del repositorio contiene el fichero docker-compose.yml que despliega simultáneamente todos los contenedores, mapea los puertos correspondientes de la máquina local, genera una red personalizada para la comunicación entre servicios y establece los volúmenes de persistencia de datos.

La aplicación completa se levanta de forma sencilla y rápida mediante el comando:

docker-compose up --build

5. CONCLUSIONES

El desarrollo de UniCar ha supuesto la implementación completa de un sistema de información real, abarcando desde el análisis del dominio del carpooling universitario hasta la construcción, prueba y despliegue del sistema.

A nivel técnico, el uso de una arquitectura desacoplada con Spring Boot en el backend y Angular en el frontend ha permitido construir una aplicación escalable, mantenible y modular. La implementación de JWT con Spring Security garantiza la autenticación y autorización de forma robusta. El uso de MapStruct para el mapeo entre entidades y DTOs asegura la separación de capas y la seguridad de la información expuesta por la API. La documentación automática con SpringDoc/Swagger y el despliegue mediante Docker completan una solución técnicamente sólida y lista para producción.

Desde el punto de vista funcional, se ha conseguido cubrir todas las necesidades identificadas en el análisis: registro y autenticación de usuarios, publicación y búsqueda de viajes con recomendaciones personalizadas, gestión de vehículos, sistema de valoraciones y reportes, y panel de administración para la gestión de usuarios e incidencias. La interfaz responsive desarrollada en Angular garantiza una experiencia de uso óptima tanto en escritorio como en dispositivos móviles.

En conjunto, el proyecto ha dado respuesta a una necesidad real del entorno universitario y ha permitido al equipo aplicar de forma práctica las competencias adquiridas durante el ciclo formativo: diseño de sistemas, desarrollo full-stack, seguridad web, despliegue con Docker, control de versiones con Git y trabajo colaborativo en equipo bajo metodología SCRUM.

6. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

6.1. Webgrafía

- Documentación oficial de Spring Boot: <https://spring.io/projects/spring-boot>
- Documentación oficial de Angular: <https://angular.dev>
- Documentación de Spring Security: <https://spring.io/projects/spring-security>
- Documentación de JWT (jjwt): <https://github.com/jwtkt/jjwt>
- Documentación de MapStruct: <https://mapstruct.org>
- SpringDoc OpenAPI: <https://springdoc.org>
- Docker – Documentación oficial: <https://docs.docker.com>
- XIX Convenio Colectivo Estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado. B.O.E. núm. 92 de 16 de abril de 2025. <https://www.boe.es/boe/dias/2025/04/16/pdfs/BOE-A-2025-7766.pdf>
- Principios básicos del diseño de interfaz: <https://thebridge.tech/blog/principios-basicos-del-ui-design/>
- Paleta de colores: <https://color.adobe.com/es/>